



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني
رحمانية - سيدي عبد الله



مذكرة تخرج لنيل شهادة تقني سامي

تخصص : مطور الويب والوسائط المتحركة (Développeur Web et Mobile)

الموضوع :

تصميم وإنجاز تطبيق ويب لتسيير ومعايرة معدات القياس والمترولوجيا الصناعية

*Conception et Réalisation d'une Application Web de Gestion de la Calibration des Équipements de
Mesure et de Métrologie Industrielle*

المؤسسة المستخدمة (المستفيدة) : المخبر الوطني للمعايرة والمترولوجيا الصناعية (LNEMI)

المشرفة في المعهد :

الأستاذة بن عياش سميرة

من إعداد المتربص :

خنشالي محمد باسيم (Khanchali) Mohamed (Bassem)

المؤطر في المؤسسة المستخدمة :

السيد سمير محالي

شكر و عرفان

أود أن أتقدم أولاً بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من توفيق وصحة وعزيمة لإتمام هذا العمل المتواضع والوصول إلى نهاية هذا المسار التكويني الواعد.

كما أعبر عن عميق امتناني وتقديري للأستاذة المشرفة بن عياش سميرة على دعمها المستمر وتوجيهاتها القيمة ونصائحها السديدة طوال فترة إنجاز هذا المشروع.

وأخص بالشكر المؤطر في المؤسسة المستقبلية السيد سمير محالي على جهوده القيمة، وتعاونيه البناء، وحرصه الدائم على تزويدنا بكل ما يفيد لإنجاح هذا العمل وربطه بالمعايير الصناعية المعتمدة.

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة والتحكيم لتفضلهم بقبول تقييم هذه المذكرة، وإلى كافة الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والإدارة في المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (INSFP) رحمانية - سيدي عبد الله، على ما بذلوه من جهد لتوفير أفضل الظروف لتكويننا طيلة فترة دراستنا.

وأخيراً، أتقدم بالشكر إلى جميع الزملاء والأصدقاء وكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا المشروع.

إهداء

أهدي هذا العمل المتواضع :

إلى النبيوع الذي لا ينضب من الحنان والعطاء، إلى من رعني بصبرها ودعواتها المباركة، إلى أغلى ما أملك في الوجود :
أمي الغالية.

إلى من علمني الكفاح وعزة النفس وغرس في نفسي حب العلم والعمل، إلى قدوتي ومثلي الأعلى، إلى من غاب عن
عيني وبقيت ذكراه حية في قلبي : روعي والدي الطاهرة (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته).

إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء، على مساندتهم الدائمة وتشجيعهم المستمر لي في كافة مراحل دراسي.

إلى عائلتي الكريمة وأقاربي على دعمهم المعنوي.

إلى كل أصدقائي وزملائي في الدراسة الذين تقاسمت معهم أجمل اللحظات.

إلى كل من يسعى في طلب العلم وخدمة المجتمع.

ملخص

تعتبر المتروlogia الصناعية والمعايرة الدورية لمعدات وأدوات القياس من الركائز الاستراتيجية الأساسية لضمان جودة المنتجات، ودقة التصنيع، وتحقيق مطابقة المعايير الدولية (ISO/IEC 17025).

يقدم هذا العمل تصميم وإنجاز تطبيق ويب متكامل ومخصص لتسيير دورة الحياة الشاملة لعمليات معايرة وتدقيق الأجهزة القياسية عبر ستة مجالات فيزيائية رئيسية (الضغط، الحرارة، الكهرباء، الأبعاد، الوزن والكتلة، وعزم الدوران). تسمح هذه المنصة بالربط الفعال والمباشر بين الزبائن من المؤسسات الصناعية، المصلحة التجارية، مسؤولي مخبر المتروlogia، والتقنيين المؤهلين لتنفيذ التجارب.

تم تطوير النظام وفق معمارية برمجية حديثة تعتمد على إطار العمل **Laravel 12** مع تقنية **Inertia.js** ومكتبة **React 19** ولغة **TypeScript**، وقاعدة بيانات **MySQL**، مع إدماج نظام صلاحيات محكم، (RBAC) وعزل كامل لبيانات الزبائن، وضمان عدم قابلية تعديل شهادات المعايرة النهائية، ومتابعة آلية لصلاحية العتاد المرجعي، وسجل تدقيق أمني شامل لكافة العمليات. تم تأكيد موثوقية التطبيق من خلال 67 اختباراً مؤتمتاً بنجاح تام.

الكلمات المفتاحية : معايرة المعدات، متروlogia صناعية، **Laravel**، **React**، **Inertia.js** شهادات المعايرة، الأمان الرقمي، تدقيق العمليات.

Résumé

La métrologie industrielle et l'étalonnage périodique des équipements de mesure constituent un pilier stratégique incontournable pour garantir la conformité aux normes de qualité internationales (ISO/IEC 17025). Ce mémoire présente la conception et la réalisation d'une application web d'entreprise dédiée à la gestion intégrale du cycle de vie des opérations de calibration couvrant six domaines physiques (pression, température, électricité, dimensionnel, pesage et couple). Développée avec Laravel, Inertia.js, React, TypeScript et MySQL, la plateforme intègre un contrôle d'accès RBAC, l'immuabilité des certificats définitifs, le suivi des étalons de référence et une piste d'audit inaltérable. Une suite de 67 tests automatisés valide la fiabilité du système à 100%.

Mots-clés : Calibration d'équipements, Métrologie industrielle, Laravel, Inertia.js, React, Certificats officiels, Immutabilité, Piste d'audit.

Abstract

Industrial metrology and periodic equipment calibration represent a vital foundation for ensuring precision manufacturing, operational safety, and compliance with international quality standards such as ISO/IEC .17025. This thesis presents the comprehensive design and engineering of an enterprise web platform managing the end-to-end lifecycle of measurement equipment calibration across six physical domains (pressure, temperature, electrical, dimensional, mass, and torque). Built with Laravel, Inertia.js, React, TypeScript, and MySQL, the platform enforces role-based authorization (RBAC), multi-tenant client isolation, strict immutability of finalized calibration certificates, automated reference standards expiration alerts, and comprehensive audit trail logging verified by 67 automated tests.

Keywords : Equipment Calibration, Industrial Metrology, Laravel, Inertia.js, React, Digital Certificates, Immutability, Audit Trail.

فهرس المحتويات

i	شكر و عرفان
ii	إهداء
iii	ملخص
iv	Résumé
v	Abstract
1	قائمة الاختصارات
2	المقدمة العامة
5	1 المفاهيم العامة والأسس النظرية
5	1.1 تعريف الإنترنت والويب
5	1.1.1 تعريف الإنترنت
5	1.1.2 تعريف الويب
6	1.1.3 الفرق بين الإنترنت والويب
6	1.2 أنواع تطبيقات الويب وهندسة العميل والخادم
6	1.2.1 المواقع الثابتة والديناميكية
6	1.2.2 معمارية العميل والخادم ونموذج 3-Tiers
7	1.2.3 تقنية الوساطة Inertia.js
7	1.3 التقنيات المستعملة في الواجهة الأمامية (Frontend)
7	1.3.1 مكتبة React 19 ولغة TypeScript

8	1.3.2	إطار التنسيق CSS Tailwind v4 وأداة البناء Vite
8	1.4	التقنيات المستعملة في الواجهة الخلفية (Backend)
8	1.4.1	لغة PHP 8.2+ ونمط المعمارية MVC
8	1.4.2	إطار العمل Laravel 12 ومحرك ORM Eloquent
8	1.5	أمن التطبيقات ونظام إدارة الصلاحيات (RBAC)

2 الدراسة التمهيدية 10

10	2.1	تقديم المؤسسة المستقبلة
10	2.1.1	تعريف المؤسسة ونشاطها
10	2.1.2	المجالات المتروولوجية المعتمدة في المخبر
11	2.2	الهيكل التنظيمي للمؤسسة
12	2.3	دراسة الوضع الحالي ونقده
12	2.3.1	وصف الإجراءات اليدوية السابقة
12	2.3.2	نقد الوضع القائم ونقاط الضعف
13	2.4	الحل المقترح ومواصفات الاحتياجات
13	2.4.1	الحل الرقمي المعتمد
13	2.4.2	المتطلبات الوظيفية (Besoins Fonctionnels)
13	2.4.3	المتطلبات غير الوظيفية (Besoins Non-Fonctionnels)
13	2.5	المنهجية المتبعة في تطوير المشروع

3 التحليل والتصميم 15

15	3.1	تحديد الفاعلين والمخطط العام لحالات الاستخدام
15	3.1.1	الفاعلون في النظام
16	3.1.2	المخطط العام لحالات الاستخدام
16	3.2	بطاقات وصف حالات الاستخدام
30	3.3	النمذجة الحركية (مخططات التسلسل)
31	3.3.1	مخطط تسلسل المصادقة والتحقق من الصلاحيات
31	3.3.2	مخطط تسلسل تقديم الطلب والتأهيل التجاري
32	3.3.3	مخطط تسلسل تنفيذ المعايير، رفع التقرير والمراجعة

32	مخطط تسلسل الاعتماد النهائي للشهادة والتحميل	3.3.4
32	مخطط الحالات والانتقالات لدورة حياة الطلب	3.4
33	قواعد التسيير والترميز الموحد	3.5
33	قواعد الترميز الرسمي للوثائق	3.5.1
33	قواعد التسيير المعتمدة (RG)	3.5.2
34	النمذجة الهيكلية وقاموس المعطيات	3.6
34	مخطط الفئات الخاص بالمجال المتولوجي	3.6.1
34	الجدول التركيبي للفئات الأساسية	3.6.2
35	قاموس المعطيات للجدول الأساسية	3.6.3
40	الانتقال إلى النموذج العلائقي (Passage Relationnel) Modèle au	3.7
40	قواعد التحويل المعتمدة	3.7.1
41	جدول التحويل (Mapping) (Table)	3.7.2
42	جداول الربط (Pivot) (Tables)	3.7.3
43	مخطط النشر الفيزيائي للمنصة	3.8
44	الإنتاج والاختبارات	4
44	بيئة التطوير والأدوات المعتمدة	4.1
44	الهيكلية البرمجية للمشروع	4.2
45	تطبيق مبدأ عدم قابلية تعديل الشهادات (Immutability)	4.2.1
46	استعراض واجهات النظام الرئيسية	4.3
46	الواجهة العامة ودليل الخدمات المتولوجية	4.3.1
48	فضاء الزبون : إدراج طلب متعدد المعدات وتبيع الشهادات	4.3.2
50	فضاء المصلحة التجارية	4.3.3
51	لوحة تحكم مسؤول المتولوجيا	4.3.4
54	فضاء التقني المتولوجي	4.3.5
55	فضاء مسؤول النظام	4.3.6
58	استراتيجية الاختبارات والتحقق الآلي	4.4
58	هرم الاختبارات	4.4.1
58	نتائج حزمة الاختبارات الآلية	4.4.2

58	4.4.3 سيناريوهات التحقق الوظيفي الحرجة
59	4.4.4 واجهة تشغيل الاختبارات الآلية
61	الخاتمة العامة والآفاق المستقبلية
63	قائمة المراجع والمصادر
66	الملاحق

فهرس الأشكال

1.1	معمارية العميل والخادم 3-Tiers لتطبيق معايير المعدات	7
1.2	آلية عمل تقنية Inertia.js للربط بين React و Laravel	7
1.3	هيكل الأدوار ومصنوفة الصلاحيات (RBAC)	9
2.1	الهيكل التنظيمي للمخبر الوطني للمعايرة (LNEMI)	11
2.2	مقارنة شاملة بين مسار العمل اليدوي القديم والنظام الرقمي الجديد	12
3.1	المخطط العام لحالات الاستخدام في المنصة	16
3.2	مخطط النشاط : تسجيل الدخول والتحقق من الصلاحيات	17
3.3	مخطط النشاط : تصفح دليل خدمات المعايرة	18
3.4	مخطط النشاط : إنشاء وتقديم طلب معايرة متعدد المعدات	19
3.5	مخطط النشاط : التأهيل التجاري وإصدار الفاتورة الشككية	20
3.6	مخطط النشاط : جدولة والاتفاق على موعد المعايرة	21
3.7	مخطط النشاط : تعيين العملية للتقني المختص	22
3.8	مخطط النشاط : تنفيذ المعايرة المخبرية	23
3.9	مخطط النشاط : رفع تقرير نتائج المعايرة	24
3.10	مخطط النشاط : المراجعة النوعية وقبول التقرير أو طلب تصحيحه	25
3.11	مخطط النشاط : إنشاء وثبيت شهادة المعايرة الرسمية	27
3.12	مخطط النشاط : تحميل الشهادة المعتمدة	28
3.13	مخطط النشاط : متابعة صلاحية العتاد المرجعي	29
3.14	مخطط النشاط : سجل التدقيق الأمني الشامل	30
3.15	مخطط التسلسل : عملية المصادقة وتوجيه الجلسة	31
3.16	مخطط التسلسل : تقديم الطلب ودراسته التجارية	31

32	3.17	مخطط التسلسل : التنفيذ المخبري ومراقبة الجودة
32	3.18	مخطط التسلسل : تثبيت الشهادة وتحميلها للزبون
33	3.19	مخطط الحالات والانتقالات لدورة حياة طلب المعايير
34	3.20	مخطط فئات مجال المعايير والمترولوجيا (Domain Class Diagram)
40	3.21	المخطط العلائقي لقاعدة البيانات MySQL
43	3.22	مخطط النشر الفيزيائي للمنصة (LEMP Topology)
45	4.1	الهيكلية البرمجية للمشروع وتوزيع المجلدات والمسارات
47	4.2	الواجهة العامة للمنصة ودليل الخدمات المترولوجية
48	4.3	فضاء الزبون : قائمة الطلبات وتتبع حالات المعايير
49	4.4	فضاء الزبون : نموذج إدراج طلب معايير متعدد المعدات
50	4.5	فضاء الزبون : تحميل شهادات المعايير المعتمدة
51	4.6	فضاء المصلحة التجارية : قائمة الطلبات الواردة وإصدار الفواتير التقديرية
51	4.7	فضاء المصلحة التجارية : إدارة الفواتير والمتابعة التعاقدية
52	4.8	لوحة تحكم مسؤول المترولوجيا : لوحة القيادة الفنية
53	4.9	مسؤول المترولوجيا : اقتراح مواعيد وأماكن المعايير
53	4.10	مسؤول المترولوجيا : المراجعة النوعية لتقارير المعايير
54	4.11	مسؤول المترولوجيا : اعتماد وتثبيت شهادات المعايير الرسمية
54	4.12	فضاء التقني المترولوجي : المهام الموكلة وتنفيذ المعايير
55	4.13	المترولوجيا : متابعة العتاد المرجعي وصيانتته
56	4.14	فضاء مسؤول النظام : إدارة حسابات المستخدمين والرتب
56	4.15	فضاء مسؤول النظام : ضبط دليل الخدمات المترولوجية
57	4.16	فضاء مسؤول النظام : سجل التدقيق الأمني والتتبع الكامل
58	4.17	هرم الاختبارات الآلية ومستويات الفحص
60	4.18	مخرجات تشغيل حزمة الاختبارات الآلية (67 اختباراً ناجحاً)

فهرس الجداول

3.1	بطاقة وصف حالة الاستخدام - تسجيل الدخول وإدارة الجلسة (UC01)	17
3.2	بطاقة وصف حالة الاستخدام - تصفح دليل المعايير (UC02)	18
3.3	بطاقة وصف حالة الاستخدام - تقديم طلب معايرة متعدد المعدات (UC03)	19
3.4	بطاقة وصف حالة الاستخدام - التأهيل التجاري وإصدار الفاتورة الشككية (UC04)	20
3.5	بطاقة وصف حالة الاستخدام - جدولة والاتفاق على موعد المعايرة (UC05)	21
3.6	بطاقة وصف حالة الاستخدام - تعيين العملية للتقني المختص (UC06)	22
3.7	بطاقة وصف حالة الاستخدام - تنفيذ المعايرة المخبرية (UC07)	23
3.8	بطاقة وصف حالة الاستخدام - رفع تقرير المعايرة (UC08)	24
3.9	بطاقة وصف حالة الاستخدام - المراجعة النوعية وقبول التقرير أو طلب تصحيحه (UC09)	25
3.10	بطاقة وصف حالة الاستخدام - إنشاء وتثبيت شهادة المعايرة الرسمية (UC10)	26
3.11	بطاقة وصف حالة الاستخدام - تحميل الشهادة المعتمدة (UC11)	28
3.12	بطاقة وصف حالة الاستخدام - متابعة صلاحية العتاد المرجعي (UC12)	29
3.13	بطاقة وصف حالة الاستخدام - سجل التدقيق الأمني الشامل (UC13)	30
3.14	ترميز المراجع الرسمية للوثائق	33
3.15	الجدول التركيبي للفئات الأساسية (Class Summary)	35
3.16	قاموس معطيات جدول المستخدمين (users)	36
3.17	قاموس معطيات جدول المؤسسات والزبائن (clients)	36
3.18	قاموس معطيات جدول طلبات المعايرة (calibration_requests)	36
3.19	قاموس معطيات جدول الشهادات الرسمية (calibration_certificates)	37
3.20	قاموس معطيات جدول خدمات المعايرة (calibration_services)	37
3.21	قاموس معطيات جدول عناصر الطلب والعتاد (calibration_request_items)	38
3.22	قاموس معطيات جدول الفواتير التقديرية (quotations)	38

38	3.23	قاموس معطيات جدول العقود (contracts)
39	3.24	قاموس معطيات جدول عمليات المعايرة (calibration_operations)
39	3.25	قاموس معطيات جدول التقارير الفنية (calibration_reports)
39	3.26	قاموس معطيات جدول العتاد المرجعي (metrology_materials)
40	3.27	قاموس معطيات جدول سجل التدقيق الأمني (audit_logs)
42	3.28	جدول تحويل فئات UML إلى جداول SQL
43	3.29	جدول الربط في قاعدة البيانات
58	4.1	نتائج حزمة الاختبارات الآلية المؤتمتة (Pest) / PHP (PHPUnit)
59	4.2	مصفوفة سيناريوهات التحقق الوظيفي الحرجة

قائمة الاختصارات (Glossaire)

الاختصار (Sigle)	الدلالة والشرح
BTS	شهادة تقني سامي (Brevet Supérieur) Technicien de
INSFP	المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني
LNEMI	المخبر الوطني للمعايرة والمترولوجيا الصناعية
ISO	المنظمة الدولية للتقييس (International Standardization) for Organization
IEC	اللجنة الكهروتقنية الدولية (International Commission) Electrotechnical
UML	لغة النمذجة الموحدة (Unified Language) Modeling
UP	المنهجية الموحدة للتطوير (Unified Process)
MVC	نمط المعمارية البرمجية: نموذج - واجهة - متحكم (Model - View - Controller)
SPA	تطبيق الصفحة الواحدة (Single Page) Application
API	واجهة برمجة التطبيقات (Application Programming Interface)
RBAC	التحكم في الوصول المعتمد على الأدوار (Role-Based Access Control)
ORM	رسم الخرائط العلائقية للكائنات (Object-Relational Mapping)
LEMP	حزمة خادم الويب: PHP MySQL, Nginx, Linux,
CSRF	حماية ضد تزوير الطلبات عبر المواقع (Cross-Site Request Forgery)
XSS	حماية ضد البرمجة النصية عبر المواقع (Cross-Site Scripting)
ACID	خصائص الموثوقية في قواعد البيانات: الذرية، التناسق، العزل، والديمومة
HTTP/HTTPS	بروتوكول نقل النص الفائق الآمن (HyperText Transfer Protocol Secure)
TLS	أمان طبقة النقل والتشفير (Transport Security) Layer

المقدمة العامة

السياق العام

في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، أصبحت الأنظمة الرقمية من أهم الوسائل المعتمدة داخل المؤسسات لتحسين الأداء وتسهيل مختلف العمليات الإدارية والتنظيمية. فقد ساهم التحول الرقمي في تبسيط طرق التسيير، تسريع الوصول إلى المعلومات، وضمان دقة أكبر في معالجة البيانات مقارنة بالطرق التقليدية. ومع التزايد المستمر في حجم البيانات وتنوع الخدمات داخل المؤسسات الصناعية والخدمات، أصبح من الضروري الاعتماد على حلول معلوماتية حديثة تسمح بتنظيم العمل وتوفير بيئة رقمية فعالة تساعد المستخدمين على أداء مهامهم بسهولة ومرونة.

وتكتسي عمليات المعايرة والمترولوجيا الصناعية أهمية قصوى داخل المنشآت الإنتاجية، حيث أن دقة أدوات القياس (مثل مقاييس الضغط، مجسات الحرارة، أجهزة القياس الكهربائية، وأجهزة الوزن) تحدد بشكل مباشر جودة المنتجات وسلامة المنشآت ومطابقتها للمعايير الدولية الصارمة مثل معيار 17025 ISO/IEC.

وانطلاقاً من هذا الواقع، جاءت فكرة مشروعنا المتمثلة في تصميم وإنجاز تطبيق ويب خاص بتسيير ومعايرة معدات القياس والمترولوجيا الصناعية، بهدف تقديم حل رقمي متكامل يساهم في تحسين عملية التسيير، وتتبع مسار المعدات، وإصدار شهادات المعايرة الرسمية بطريقة موثوقة وغير قابلة للتلاعب.

الإشكالية وفرضية العمل

رغم التطور التكنولوجي الكبير، إلا أن العديد من مخابر المعايرة والوحدات الصناعية ما تزال تعتمد على طرق تقليدية وشبه يدوية في تسيير بياناتها، مثل السجلات الورقية، وجداول البيانات المنفصلة، (Excel) والمراسلات عبر البريد الإلكتروني العادي. وهو ما يؤدي إلى عدة مشاكل جوهرية:

- بطء معالجة الطلبات وطول فترة الانتظار بين تقديم الطلب وإصدار الفواتير التقديرية.
- صعوبة التنسيق بين الزبائن والمصلحة التجارية والمسؤولين التقنيين حول مواعيد التدخل.
- الخطر المترولوجي المتمثل في احتمال استعمال عتاد مرجعي (Étalons) منتهي الصلاحية دون انتباه المشرفين.
- غياب نظام تدقيق أمني يثبت هوية وتاريخ كل تعديل يطرأ على تقارير المعايرة.

• بقاء تسليم شهادات المعايرة للزبائن مما يعطل عمليات التدقيق والإنتاج لديهم.

ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالية:

“ كيف يمكن تصميم وتطوير تطبيق ويب فعال وآمن يساعد على رقمنة وتسيير دورة الحياة الكاملة لعمليات معايرة معدات القياس، مع ضمان سهولة الاستخدام، والسرعة، وعزل بيانات الزبائن، وعدم قابلية تعديل الشهادات النهائية، وتوفير سجل تدقيق أمني شامل لكافة العمليات؟ ”

وتقوم فرضية العمل على أن بناء منصة ويب تعتمد على معمارية العميل والخادم الحديثة من خلال دمج إطار العمل 12 Laravel مع تقنية Inertia.js ومكتبة React 19، وتطبيق نظام صارم لإدارة الصلاحيات، (RBAC) سيسمح بأتمتة تدفق العمليات، وإلغاء الأخطاء البشرية، وتوفير بيئة موثوقة تحفظ الوثائق القانونية وتضمن تتبعاً تاماً وفق متطلبات الجودة العالمية.

أهداف المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:

1. رقمنة عملية تسجيل طلبات المعايرة والسماح للزبون بإدخال مجموعة من المعدات المتنوعة في طلب واحد.
2. تسيير المعالجة التجارية للطلبات من خلال إعداد الفواتير الشكلية (Devis) وتحديد الرسوم القانونية تلقائياً.
3. إتاحة التنسيق والاتفاق الإلكتروني بين الزبون والمخبر حول تاريخ ومكان المعايرة (في المخبر أو في موقع الزبون).
4. تنظيم توزيع المهام وجدولة تدخلات التقنيين المتروlogيين ومتابعة مراحل الإنجاز.
5. المراجعة النوعية للتقارير مع إمكانية طلب تصحيحات تقنية معللة (Rework) قبل الاعتماد.
6. إصدار شهادات معايرة رسمية مؤمنة بنظام يمنع تعديلها أو حذفها نهائياً بمجرد اعتمادها الرسمي (is_final = true).
7. تتبع العتاد والأدوات المرجعية للمخبر وتنبيه المشرفين آلياً عند انتهاء صلاحية أي أداة ومنع استخدامها.
8. توفير سجل تدقيق شامل وغير قابل للإلغاء (Trail Audit) يوثق تاريخ واسم صاحب كل عملية وتفاصيل التغييرات.

خطة المذكرة

تم تقسيم هذه المذكرة إلى أربعة فصول رئيسية بالإضافة إلى المقدمة العامة والخاتمة العامة، وذلك وفق ما يلي:

- الفصل الأول: المفاهيم العامة والأسس النظرية : يتناول المفاهيم الأساسية لشبكة الإنترنت والويب، معمارية العميل والخادم، ونظرة تفصيلية على التقنيات المستعملة في الواجهة الأمامية والخلفية والأمان.

- الفصل الثاني: الدراسة التمهيدية : يختص بتقديم المؤسسة المستقبلية (المخبر الوطني للمعايرة)، وهيكلها التنظيمي، ونقد الوضع الحالي، وتحديد المتطلبات الوظيفية والتقنية والمنهجية المتبعة.
- الفصل الثالث: التحليل والتصميم : يركز على نمذجة النظام بواسطة لغة UML، من خلال مخططات حالات الاستخدام، والبطاقات الوصفية، ومخططات التسلسل، ومخطط الحالات والانتقالات، ومخطط الفئات وقاموس المعطيات ومخطط النشر.
- الفصل الرابع: الإنجاز والاختبارات : يعرض بيئة التطوير، والهيكل البرمجية، وواجهات التطبيق المنجزة، والنتائج الكاملة لحزمة الاختبارات الآلية المؤكدة لسلامة النظام.

الفصل 1

المفاهيم العامة والأسس النظرية

مقدمة الفصل

في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم في السنوات الأخيرة، أصبحت تطبيقات الويب تحتل مكانة أساسية في مختلف المجالات، حيث ساهمت بشكل كبير في تسهيل العمليات اليومية وتحسين أداء المؤسسات والأفراد. فقد أصبحت المواقع والتطبيقات الإلكترونية أداة رئيسية لتقديم الخدمات، تبادل المعلومات، وإدارة مختلف الأنشطة بطريقة أكثر فعالية وسرعة.

ويعتمد نجاح أي تطبيق ويب على مجموعة من المفاهيم والتقنيات الأساسية التي تشكل البنية التحتية لعملية التطوير، بدءاً من شبكة الإنترنت والويب، مروراً بهندسة العميل والخادم، ووصولاً إلى قواعد البيانات واستضافة المواقع. يهدف هذا الفصل إلى تقديم أهم المفاهيم النظرية المتعلقة بعالم تطوير الويب، والتي تعتبر قاعدة أساسية لفهم مختلف الجوانب التقنية الخاصة بمشروعنا.

1.1 تعريف الإنترنت والويب

1.1.1 تعريف الإنترنت

الإنترنت هي شبكة عالمية ضخمة تربط بين ملايين أجهزة الحاسوب والشبكات حول العالم، وتسمح بتبادل المعلومات والبيانات بين المستخدمين باستخدام حزمة بروتوكولات موحدة أهمها بروتوكول TCP/IP. وتوفر الإنترنت العديد من الخدمات المتنوعة مثل البريد الإلكتروني، ونقل الملفات، والاتصال الصوتي والمرئي، والخدمات السحابية.

1.1.2 تعريف الويب

الويب (Web Wide World) هو أحد أهم الخدمات والتطبيقات التي تعمل فوق شبكة الإنترنت، حيث يسمح للمستخدمين بتصفح وثائق ومستندات مترابطة تشعياً تحتوي على نصوص، وصور، وفيديوهات باستخدام متصفحات الويب الحديثة،

والاعتماد على محددات الموارد الموحدة (URL).

1.1.3 الفرق بين الإنترنت والويب

رغم أن الكثير يخلط بين المفهومين في الاستعمال اليومي، إلا أن هناك فرقاً جوهرياً بينهما:

- الإنترنت : تمثل البنية التحتية المادية والشبكة العالمية الشاملة التي تربط الأجهزة والخوادم ببعضها.
- الويب : هو خدمة ومنظومة برمجية تعمل فوق الإنترنت وتسمح بعرض الصفحات والمواقع وتداول البيانات التفاعلية.

1.2 أنواع تطبيقات الويب وهندسة العميل والخادم

1.2.1 المواقع الثابتة والديناميكية

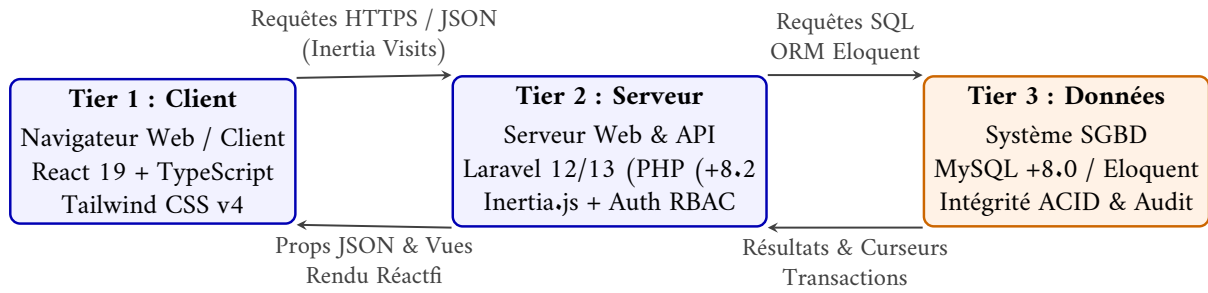
- المواقع الثابتة (Static Websites) : تعرض محتوى ثابتاً ومبرمجاً مسبقاً لا يتغير بناءً على تفاعل المستخدم، وتعتمد فقط على لغات العرض مثل HTML و CSS.
- المواقع والتطبيقات الديناميكية (Dynamic Web Applications) : تعتمد على خوادم المعالجة وقواعد البيانات لتوليد محتوى مخصص ومتغير في الوقت الفعلي حسب رغبة وهوية المستخدم، وتسمح بإجراء عمليات الحفظ، التعديل، والحساب المعقد، وهو النمط الذي يندرج ضمنه مشروعنا.

1.2.2 معمارية العميل والخادم ونموذج 3-Tiers

يقوم النموذج التقليدي لمعمارية العميل والخادم على طرفين أساسيين: العميل (Client) وهو المتصفح أو الجهاز الذي يرسل الطلبات، والخادم (Server) وهو الجهاز أو التطبيق المركزي الذي يستقبل الطلبات، يعالجها برمجياً، ويرجع النتائج المناسبة.

وقد تم تطوير تطبيقنا بالاعتماد على معمارية الطبقات الثلاث (3-Tiers) التي تضمن تنظيمًا محكمًا وفصلاً تاماً بين المسؤوليات:

1. طبقة العرض (Tier 1 - Presentation) : متصفح الويب لدى المستخدم، ويعتمد على مكونات React 19 ولغة TypeScript لتوفير واجهات تفاعلية وسريعة.
2. طبقة المعالجة والمنطق البرمجي (Tier 2 - Server Application) : خادم التطبيق المعتمد على إطار العمل Laravel 12، ويتولى فحص المدخلات، وتطبيق الصلاحيات، وإدارة دورة العمليات.
3. طبقة البيانات (Tier 3 - Database) : نظام إدارة قواعد البيانات MySQL 8.0، المسؤول عن الحفظ الآمن، والالتزام بمعايير المعاملات الموثوقة (ACID).

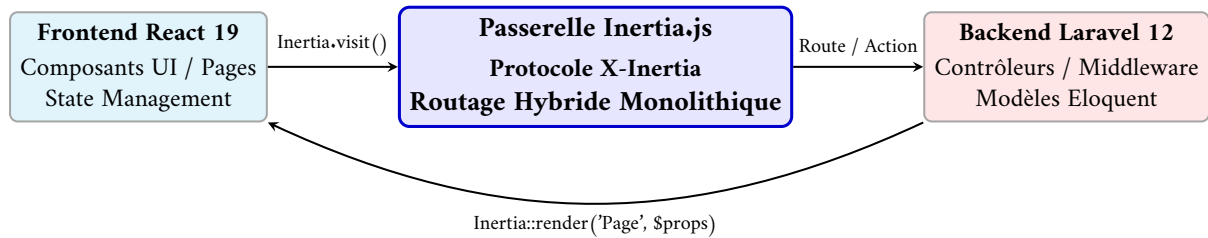


الشكل 1.1: معمارية العميل والخادم 3-Tiers لتطبيق معيارية المعدات

1.2.3 تقنية الوساطة Inertia.js

تعتبر تقنية **Inertia.js** نقلة نوعية في تطوير تطبيقات الويب الحديثة، حيث تتيح الجمع بين مزايا التطبيقات أحادية الصفحة (*Applications Page Single*) وسهولة وبساطة التطوير الأحادي التقليدي (*Monolith Classic*).

فبدلاً من الاضطرار لبناء واجهة برمجية منفصلة بالكامل (REST API) وإعادة كتابة عمليات التحقق وتسيير الرموز الأمنية، تسمح تقنية Inertia باستعمال نظام التوجيه والمتحكمات الأصيل الخاص بـ Laravel مع إرسال استجابات البيانات بتنسيق JSON إلى مكونات React دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة بالكامل عند الانتقال بين الشاشات.



الشكل 1.2: آلية عمل تقنية Inertia.js للربط بين React و Laravel

1.3 التقنيات المستعملة في الواجهة الأمامية (Frontend)

1.3.1 مكتبة React 19 ولغة TypeScript

React 19 هي مكتبة برمجية رائدة مفتوحة المصدر طورتها شركة Meta وتعتمد على تقسيم واجهة المستخدم إلى مكونات برمجية مستقلة وقابلة لإعادة الاستخدام (*Architecture Component-Based*). وتستعمل تقنية الـ *DOM Virtual* لتحديث الأجزاء المتغيرة من الصفحة فقط بأعلى كفاءة ممكنة.

ولتأمين جودة الكود البرمجي، تم استخدام لغة **TypeScript** التي تضيف التحقق الصارم من الأنواع (*Static Typing*) فوق لغة JavaScript. مما يمنع حدوث الأخطاء أثناء وقت التشغيل ويسهل التعامل مع البيانات المترولوجية الدقيقة.

1.3.2 إطار التنسيق v4 CSS Tailwind وأداة البناء Vite

v4 CSS Tailwind هو إطار عمل حديث يعتمد على فئات التصميم الوظيفية (*Utility-First*)، مما يمنح مرونة تامة في بناء واجهات عصرية ومتجاوبة مع مختلف مقاسات الشاشات دون الحاجة لكتابة ملفات CSS مخصصة ومعقدة. ويتم تجميع وإدارة أصول الواجهة الأمامية عبر أداة **Vite 8** فائقة السرعة، والتي تضمن تجربة تطوير سلسلة بفضل خاصية الاستبدال الفوري للمكونات أثناء التعديل (*Hot Replacement Module*).

1.4 التقنيات المستعملة في الواجهة الخلفية (Backend)

1.4.1 لغة PHP 8.2+ ونمط المعمارية MVC

تم بناء خادم التطبيق باستخدام لغة **PHP** في إصداراتها الحديثة، والتي تتميز بسرعة التنفيذ بفضل محرك **JIT** والتحقق المتقدم من الأنواع. ويتبع النظام معمارية **MVC** التي تقسم البرنامج إلى:

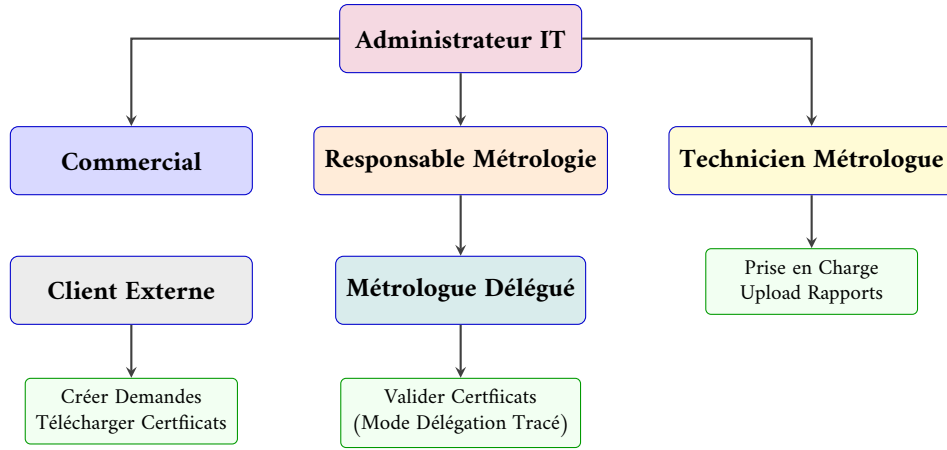
- النموذج (**Model**): يمثل جداول وقواعد البيانات وقواعد الأعمال.
- الواجهة (**View**): شاشات العرض والتفاعل التي يشاهدها المستخدم.
- المتحكم (**Controller**): الرابط الذي يستقبل الطلبات وينسق بين البيانات وواجهات العرض.

1.4.2 إطار العمل Laravel 12 ومحرك ORM Eloquent

يعد إطار العمل **Laravel** البيئة الأكثر اكتمالاً واحترافية لتطوير تطبيقات المؤسسات بلغة **PHP**. يوفر محرك الـ **Eloquent ORM** سهولة بالغة في التعامل مع قواعد البيانات من خلال كائنات برمجية، وإجراء الاستعلامات المترابطة، وحماية النظام من ثغرات الحقن (**SQL Injection**). كما يدير **Laravel** نظام التهجير (**Migrations**) الذي يوثق تاريخ وتطور بنية قاعدة البيانات.

1.5 أمن التطبيقات ونظام إدارة الصلاحيات (RBAC)

لحماية سرية البيانات الصناعية، تم تزويد التطبيق بنظام أمني متقدم يركز على التحقق من الهوية وإدارة الوصول المعتمدة على الأدوار (**RBAC**):



الشكل 1.3: هيكل الأدوار ومصنوفة الصلاحيات (RBAC)

ويضمن النظام الآليات الأمنية التالية:

- حماية شاملة ضد هجمات تزوير الطلبات عبر المواقع (CSRF) بتوليد رموز أمنية متجددة مع كل جلسة.
- التشفير التام لكلمات المرور باستخدام خوارزمية التجزئة الآمنة **bcrypt**.
- عزل تام لبيانات الزبائن بحيث يمنع أي مستخدم خارجي من الوصول إلى ملفات أو شهادات مؤسسة أخرى.

خاتمة الفصل الأول

تناول هذا الفصل الأول الأسس والمفاهيم النظرية الضرورية لفهم بنية تطبيقات الويب الحديثة، واستعرض المعمارية التقنية للمشروع بمختلف مستوياتها. وسيتطرق الفصل الثاني إلى الدراسة التمهيدية للمشروع وتقديم المؤسسة المستقبلة وتحليل الاحتياجات الوظيفية.

الفصل 2

الدراسة التمهيدية

مقدمة الفصل

بعد التطرق في الفصل السابق إلى أهم المفاهيم النظرية المتعلقة بعالم تطوير الويب والتقنيات الحديثة المستعملة في هذا المجال، سنتناول في هذا الفصل الدراسة التمهيدية الخاصة بمشروعنا، والتي تهدف إلى تقديم الإطار العام للمشروع وتحليل السياق الذي جاء فيه.

حيث سنقوم أولاً بتقديم المؤسسة المستقبلية التي احتضنت فترة التربص ومجالات تخصصها، ثم عرض الهيكل التنظيمي للمؤسسة، قبل الانتقال إلى تحليل الوضع الحالي ونقده من أجل إبراز الحاجة الفعلية إلى الحل الرقمي المقترح وتحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية.

2.1 تقديم المؤسسة المستقبلية

2.1.1 تعريف المؤسسة ونشاطها

تعتبر المؤسسة المستقبلية، المخبر الوطني للمعايرة والمترولوجيا الصناعية (LNEMI)، من المؤسسات المرجعية الرائدة في قطاع الصناعة والقياس في الجزائر. تسعى المؤسسة إلى تقديم خدمات المعايرة، والضبط، والتدقيق لمختلف أدوات وأجهزة القياس الصناعية المستعملة في قطاعات الطاقة، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية، ومصانع الأدوية.

وتعمل المؤسسة وفق معايير الجودة الدولية المعتمدة لمخابر المعايرة والاختبار ISO/IEC 17025، مما يضمن الاعتراف بصلاحيته وموثوقية الشهادات الممنوحة للمتعاملين الصناعيين.

2.1.2 المجالات المترولوجية المعتمدة في المخبر

يقدم المخبر خدمات المعايرة في ستة مجالات فيزيائية رئيسية:

1. مجال الضغط (Pression) : معايرة مقاييس الضغط، (Manomètres) ومحولات الضغط التفاضلي،

والمستشعرات الهيدروليكية من نطاق التفريغ حتى 1000 بار.

2. مجال الحرارة (**Température**) : معايرة المجسات الحرارية، (Pt100) والمزدوجات الحرارية (Thermocou- ples)، ومقاييس الحرارة الرقمية في نطاق من -50 درجة مئوية إلى 1200 درجة مئوية.

3. مجال الكهرباء (**Électricité**) : معايرة أجهزة القياس الرقمية متعددة الأغراض، (Multimètres) والملاقط الأمبيرمترية، والمقاومات القياسية.

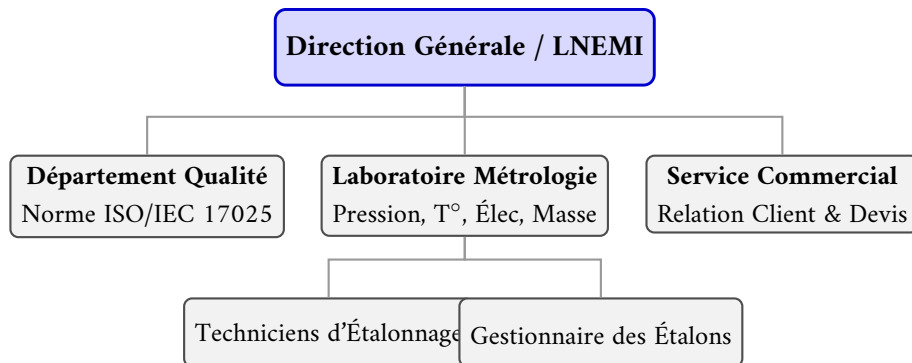
4. مجال الأبعاد (**Dimensionnel**) : معايرة الكتل المرجعية للأطوال، والفرجار الورني (Pieds) ، à (coulisse)، والميكرومترات، ومقارنات الدقة العالية.

5. مجال الوزن والكتلة (**Pesage et Masse**) : فحص ومطابقة كتل العيار من الرتب الدقيقة ومعايرة الموازين المخبرية وموازين الشاحنات الصناعية.

6. مجال عزم الدوران (**Couple**) : معايرة المفاتيح الدينامومترية ومفكات البراغي المحددة للعزم.

2.2 الهيكل التنظيمي للمؤسسة

يتكون الهيكل التنظيمي للمخبر من مصالح متكاملة تضمن الفصل بين الجانب الإداري التجاري والجانب الفني المستقل:



الشكل 2.1: الهيكل التنظيمي للمخبر الوطني للمعايرة (LNEMI)

- الإدارة العامة : مسؤولية عن التسيير الاستراتيجي وتوفير الموارد.
- دائرة ضمان الجودة : تسهر على تطبيق دليل الجودة الصارم ومطابقة المعيار ISO 17025.
- مخبر المتروlogia الفني : يضم المهندسين والتقنيين المتروlogيين ومسؤول صيانة الأدوات المرجعية.
- المصلحة التجارية : مكلفة باستقبال طلبات الزبائن وإصدار الفواتير التقديرية والعقود.

2.3 دراسة الوضع الحالي ونقده

2.3.1 وصف الإجراءات اليدوية السابقة

كانت إدارة عمليات المعايرة تجري بطرق يدوية وتعتمد على السجلات الورقية والمستندات الفردية:

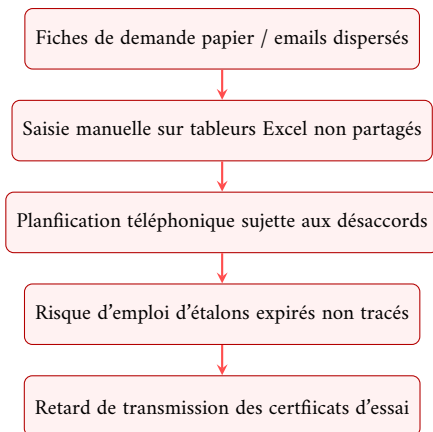
1. يرسل الزبون قائمة الأدوات عبر البريد الإلكتروني العادي أو الفاكس.
2. يسجل المكلف التجاري البيانات يدوياً في ملف Excel غير متصل بالشبكة.
3. يتم الاتفاق على موعد الزيارة هاتفياً مما يؤدي إلى غياب التوثيق الرسمي للمواعيد.
4. يملأ التقني بطاقة عمل ورقية أثناء إجراء التجارب، ثم يسلمها للمسؤول.
5. تتم طباعة الشهادة الورقية وتوقيعها وختمها يدوياً مع خطر ضياع الملفات أو تلفها.

2.3.2 نقد الوضع القائم ونقاط الضعف

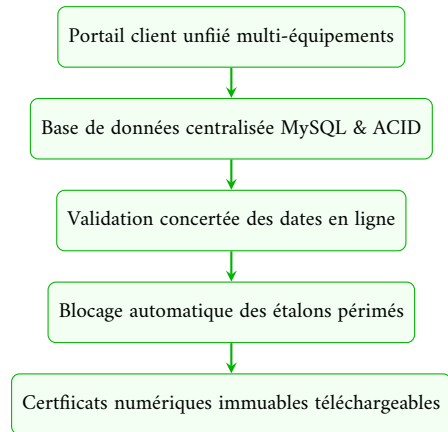
أبرزت الدراسة الميدانية عدة اختلالات واضحة:

- تشتت البيانات وضياع الكثير من الوقت في المعاملات الإدارية المتكررة.
- غياب آلية رقابية تمنع التقني من استخدام عتاد مرجعي انتهت صلاحيته المخبرية.
- انعدام الشفافية وصعوبة تتبع الزبون لمراحل تقدم طلبه في الوقت الحقيقي.
- خطر تزوير أو تغيير بيانات شهادات المعايرة المكتوبة ورقياً.

État des Lieux Traditionnel (Existant)



Système Web Proposé (Projet)



الشكل 2.2: مقارنة شاملة بين مسار العمل اليدوي القديم والنظام الرقمي الجديد

2.4 الحل المقترح ومواصفات الاحتياجات

2.4.1 الحل الرقمي المعتمد

يتمثل الحل المقترح في إنشاء منصة ويب مركزية موحدة تضمن الربط التفاعلي الآني بين الزبائن وكافة مصالح المخبر، مع رقنة كاملة لدورة حياة طلبات المعيرة، وإصدار شهادات إلكترونية رسمية مؤمنة ومغلقة تماماً ضد التعديل فور اعتمادها النهائي.

2.4.2 المتطلبات الوظيفية (Besoins Fonctionnels)

- إتاحة تسجيل طلبات متعددة المعدات دفعة واحدة للزبائن.
- أتمتة حساب الفواتير الشككية وإشعار المصلحة التجارية فور وصول الطلبات.
- التنسيق الإلكتروني لمواعيد وأماكن التدخل (في المخبر أو في موقع العميل).
- إدارة وتوزيع مهام التقنيين ومتابعة عبء العمل.
- التحقق الآلي من صلاحية الأجهزة المرجعية ومنع المنتهية منها.
- مراجعة تقارير المعيرة والمصادقة عليها أو طلب تصحيح معل.
- قفل وثبيت شهادات المعيرة إلكترونياً ومنع تعديلها نهائياً.

2.4.3 المتطلبات غير الوظيفية (Besoins Non-Fonctionnels)

- الأمان العالي وعزل حسابات وبيانات كل مؤسسة صناعية بشكل تام.
- سرعة الاستجابة وسلاسة التنقل بفضل تقنية Inertia.js.
- التوافق الكامل مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

2.5 المنهجية المتبعة في تطوير المشروع

اعتمدنا في إنجاز هذا المشروع على المنهجية الموحدة (UP) - Unified Process المعززة بلغة النمذجة UML، لكونها منهجية تكرارية، موجهة بالاستعمال، ومبنية على معمارية متينة، مما يسمح باختبار النظام تدريجياً وتفادي المخاطر التقنية.

خاتمة الفصل الثاني

مكنتنا الدراسة التمهيدية من ضبط الإطار التنظيمي للمشروع، وتشخيص نقائص الوضع القديم بدقة، وتحديد أهداف الحل الرقمي البديل. وسيتولى الفصل الثالث ترجمة هذه المتطلبات إلى نمذجة تحليلية وتصميمية متكاملة.

الفصل 3

التحليل والتصميم

مقدمة الفصل

تعد مرحلة التحليل والتصميم المرحلة الأهم في هندسة البرمجيات، حيث يتم خلالها تحويل المتطلبات الوظيفية إلى نماذج تخطيطية دقيقة تحدد بنية النظام وسلوكه وعلاقات كائناته. يخصص هذا الفصل لتقديم النماذج الكاملة للتطبيق باستخدام لغة UML، من خلال استعراض الفاعلين ومخطط حالات الاستخدام، والبطاقات الوصفية التفصيلية، ومخططات التسلسل، ومخطط الحالات والانتقالات، ومخطط الفئات وقاموس المعطيات ومخطط النشر.

3.1 تحديد الفاعلين والمخطط العام لحالات الاستخدام

3.1.1 الفاعلون في النظام

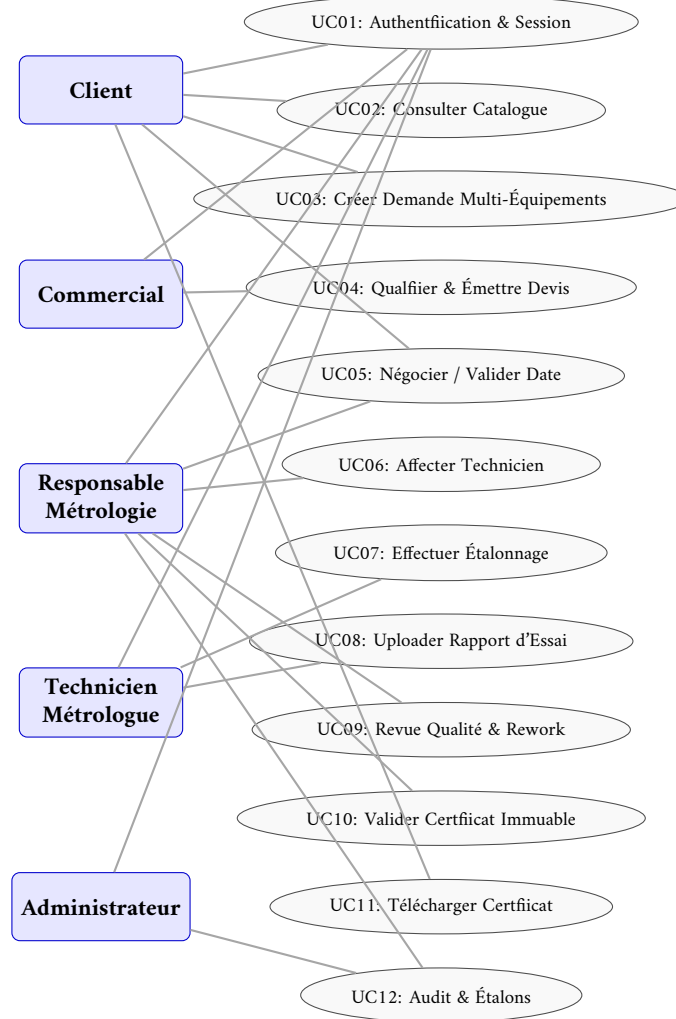
تم تحديد ستة فاعلين أساسيين يتفاعلون مع المنصة:

1. الزبون (Client) : يمثل المؤسسة الصناعية؛ يقوم بتسجيل الطلبات وتتبع مسارها وقبول المواعيد وتحميل الشهادات النهائية.
2. المكلف التجاري (Commercial) : يدرس الطلبات ويربطها بأسعار الدليل ويصدر الفواتير الشكالية والعقود.
3. مسؤول المترولوجيا (Responsable) (Métrologie) : يحدد المواعيد، يوزع المهام على التقنيين، يراجع تقارير الاختبارات، ويعتمد الشهادات الرسمية.
4. التقني المترولوجي (Technicien) (Métrologue) : ينفذ القياسات المخبرية ويرفع تقرير نتائج الاختبار بصيغة PDF.
5. التقني المفوض (Délégué) : تقني يحمل تفويضاً رسمياً لاعتماد الشهادات أثناء غياب المسؤول مع تسجيل اسمه الكامل في سجل التدقيق.

6. مسؤول النظام (Administrateur) : يدير الحسابات والصلاحيات ويتابع سجل الأمان والتدقيق.

3.1.2 المخطط العام لحالات الاستخدام

يوضح الشكل التالي المخطط الشامل لحالات الاستخدام وتوزيعها بين الفاعلين:



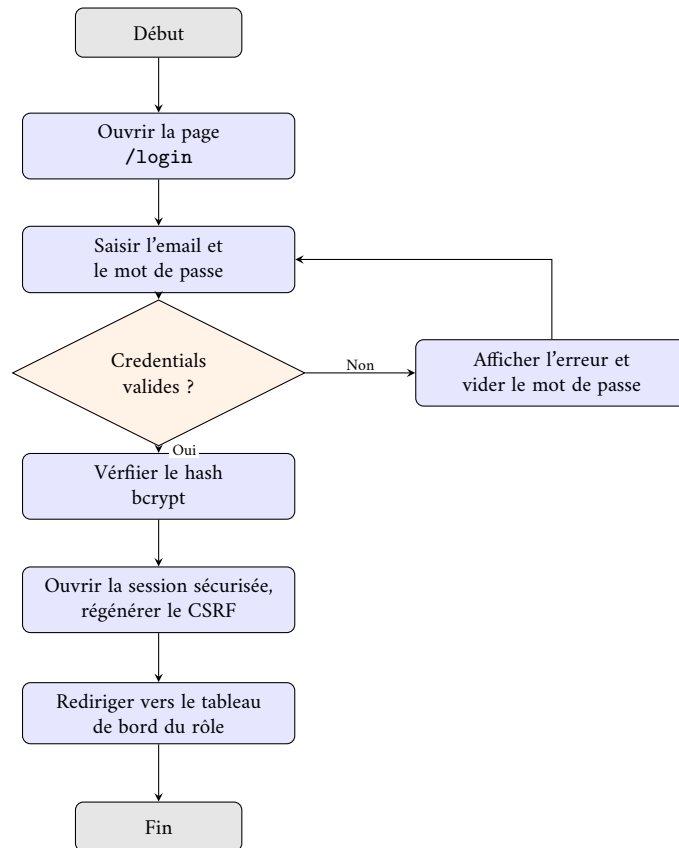
الشكل 3.1: المخطط العام لحالات الاستخدام في المنصة

3.2 بطاقات وصف حالات الاستخدام

فيما يلي الوصف التفصيلي لحالات الاستخدام الأساسية وفق الجدول المعتمد في المعهد:

الجدول 3.1: بطاقة وصف حالة الاستخدام - تسجيل الدخول وإدارة الجلسة (UC01)

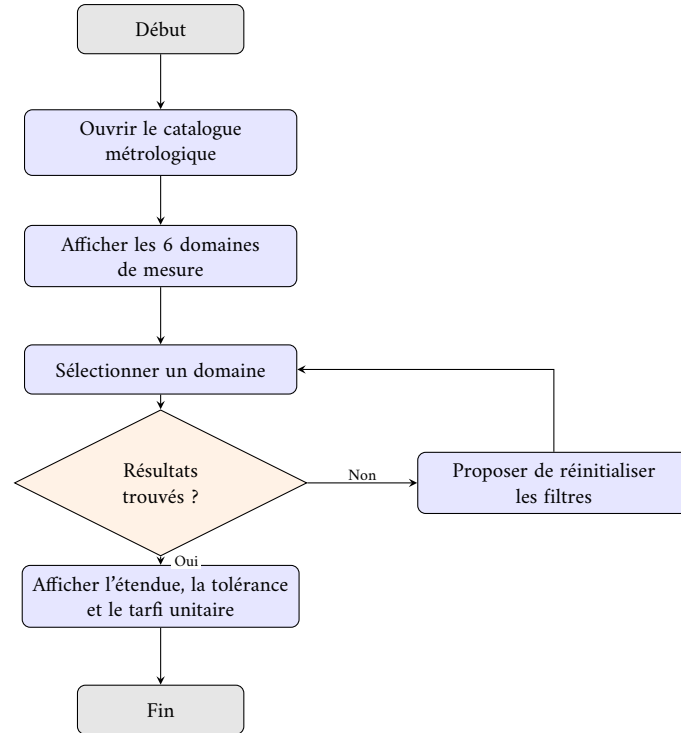
الحقل	الوصف والمسار
العنوان	تسجيل الدخول وإدارة الجلسة (UC01)
الفاعلون	جميع الفاعلين (الزبون، التجاري، مسؤول المتروlogيا، التقني، المشرف)
الشروط المسبقة	وجود حساب مسجل ومفعّل في قاعدة البيانات.
السيناريو الاسمي	1. يدخل المستخدم إلى صفحة الدخول (/login). 2. يكتب البريد الإلكتروني وكلمة المرور. 3. يتحقق النظام من صحة البيانات وتطابق كلمة المرور المشفرة. 4. يفتح النظام جلسة آمنة ويحدد رمز الحماية CSRF. 5. يتم توجيه المستخدم إلى لوحة التحكم الخاصة برتبته.
السيناريوهات البديلة	3.أ بيانات خاطئة : يعرض النظام رسالة تنبيه بالخطأ ويفرغ حقل كلمة المرور.
الشروط اللاحقة	فتح الجلسة بنجاح وتفعيل الصلاحيات المناسبة.



الشكل 3.2: مخطط النشاط : تسجيل الدخول والتحقق من الصلاحيات

الجدول 3.2: بطاقة وصف حالة الاستخدام - تصفح دليل المعايرة (UC02)

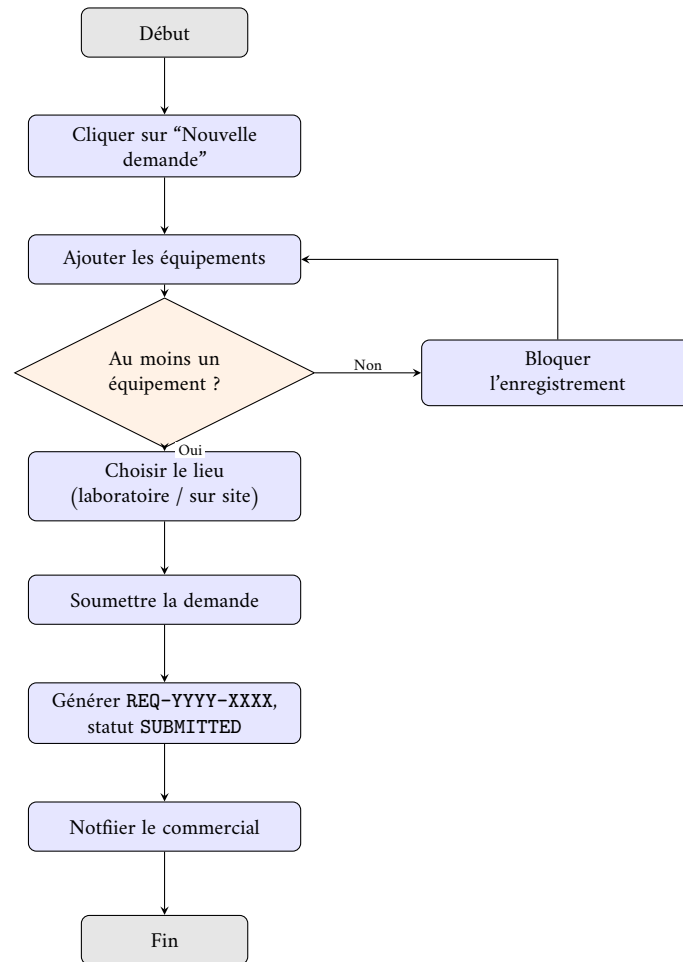
الحقل	الوصف والمسار
العنوان	تصفح دليل خدمات المعايرة (UC02)
الفاعلون	الزبون، الزائر العام
الشروط المسبقة	الوصول إلى الموقع الإلكتروني.
السيناريو الاسمي	1. يفتح المستخدم صفحة الدليل المتروولوجي. 2. يعرض النظام المجالات الستة المعتمدة (الضغط، الحرارة، الكهرباء، إنلخ). 3. يختار المستخدم مجاله المطلوب ويبحث عن الأجهزة المناسبة. 4. يعرض النظام نطاق القياس، وحدود الخطأ المسموحة، والسعر الفردي التقديري.
السيناريوهات البديلة	4.أ لا توجد نتائج للبحث : يقترح النظام إعادة ضبط معايير التصفية.
الشروط اللاحقة	تحديد الخدمات المتروولوجية المطلوبة للزبون.



الشكل 3.3: مخطط النشاط : تصفح دليل خدمات المعايرة

الجدول 3.3: بطاقة وصف حالة الاستخدام - تقديم طلب معايرة متعدد المعدات (UC03)

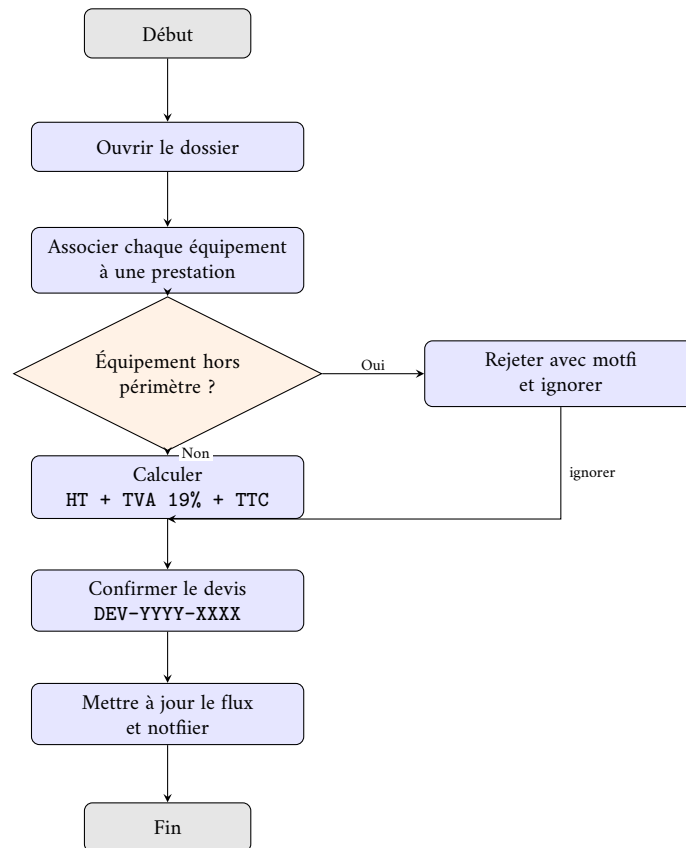
الحقل	الوصف والمسار
العنوان	إنشاء وتقديم طلب معايرة متعدد المعدات (UC03)
الفاعلون	الزبون
الشروط المسبقة	تسجيل الدخول في فضاء الزبون.
السيناريو الاسمي	1. ينقر الزبون على زر "طلب معايرة جديد". 2. يضيف الزبون تباعاً المعدات المطلوبة (الاسم، الرقم التسلسلي، الصانع، نطاق القياس، الدقة المطلوبة). 3. يحدد الزبون مكان التدخل المفضل (في المخبر أو في مصنع الزبون). 4. يؤكد الزبون إرسال الطلب. 5. ينشئ النظام المرجع التلقائي، REQ-YYYY-XXXX، ويسجل الطلب بحالة SUB-MITTED ويشعر المصلحة التجارية.
السيناريوهات البديلة	4. أ القائمة فارغة : يمنع النظام الحفظ ويطلب إدراج أداة قياس واحدة على الأقل.
الشروط اللاحقة	تسجيل الطلب وحفظ المعدات في قاعدة البيانات.



الشكل 3.4: مخطط النشاط : إنشاء وتقديم طلب معايرة متعدد المعدات

الجدول 3.4: بطاقة وصف حالة الاستخدام - التأهيل التجاري وإصدار الفاتورة الشككية (UC04)

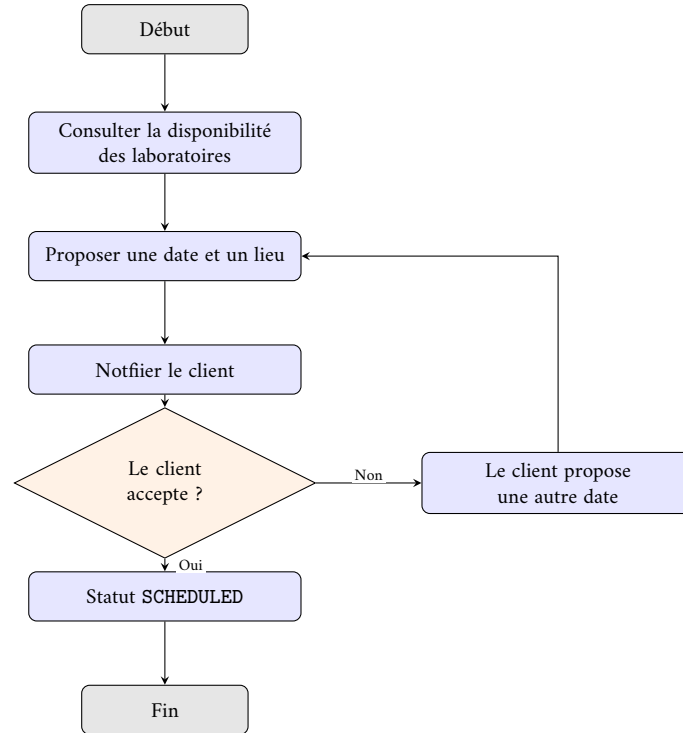
الحقل	الوصف والمسار
العنوان	التأهيل التجاري وإصدار الفاتورة الشككية (UC04)
الفاعلون	المكلف التجاري
الشروط المسبقة	وجود طلب جديد في قائمة الانتظار.
السيناريو الاسمي	1. يفتح المكلف التجاري ملف الطلب. 2. يطابق كل معدة مع خدمة المعايير المناسبة في الدليل. 3. يحسب النظام المجموع دون رسوم، ويضيف نسبة الرسم على القيمة المضافة 19%، ويستخرج المجموع الكلي. 4. يؤكد التجاري إصدار الفاتورة التقديرية بالمرجع DEV-YYYY-XXXX. 5. يتغير مسار الطلب ويتم إشعار الزبون بالمبلغ.
السيناريوهات البديلة	أ.2 جهاز خارج اختصاص المخبر: يرفض المكلف الجهاز المعني مع تدوين السبب.
الشروط اللاحقة	إتاحة الفاتورة الشككية في حساب الزبون.



الشكل 3.5: مخطط النشاط : التأهيل التجاري وإصدار الفاتورة الشككية

الجدول 3.5: بطاقة وصف حالة الاستخدام - جدولة والاتفاق على موعد المعايرة (UC05)

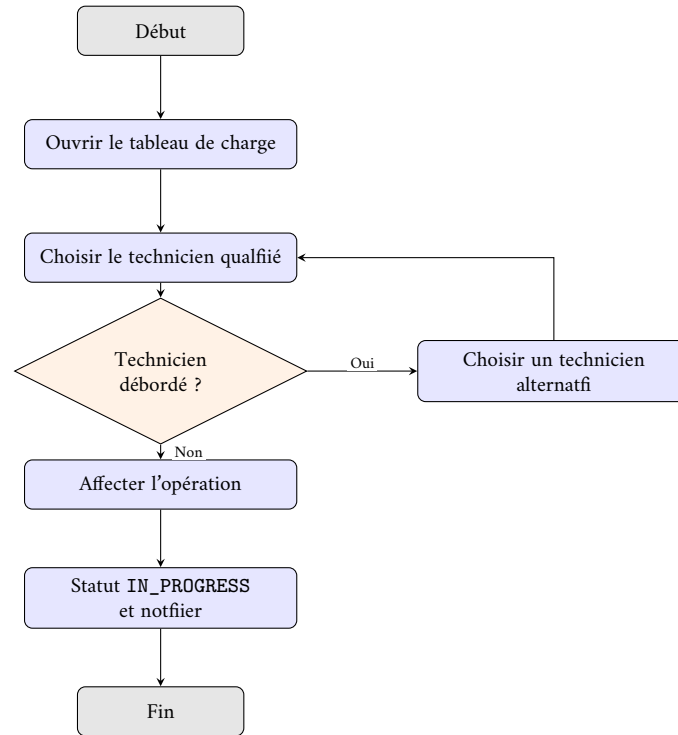
الحقل	الوصف والمسار
العنوان	جدولة والاتفاق على موعد المعايرة (UC05)
الفاعلون	مسؤول المترولوجيا، الزبون
الشروط المسبقة	قبول الفاتورة التقديرية للطلب.
السيناريو الاسمي	1. يدرس مسؤول المترولوجيا جدول توفر مخازن القياس. 2. يقترح تاريخاً محدداً للمعايرة مع تأكيد مكان التدخل. 3. يتلقى الزبون إشعاراً بالمقترح، ويدخل لحسابه ويوافق على الموعد. 4. ينقل النظام الطلب آلياً إلى حالة مجدول (SCHEDULED).
السيناريوهات البديلة	3.أ رفض التاريخ من الزبون : يرفض الزبون الموعد مع اقتراح تاريخ بديل، ويعود الملف للتفاوض.
الشروط اللاحقة	تثبيت موعد المعايرة رسمياً بين الطرفين.



الشكل 3.6: مخطط النشاط : جدولة والاتفاق على موعد المعايرة

الجدول 3.6: بطاقة وصف حالة الاستخدام - تعيين العملية للتقني المختص (UC06)

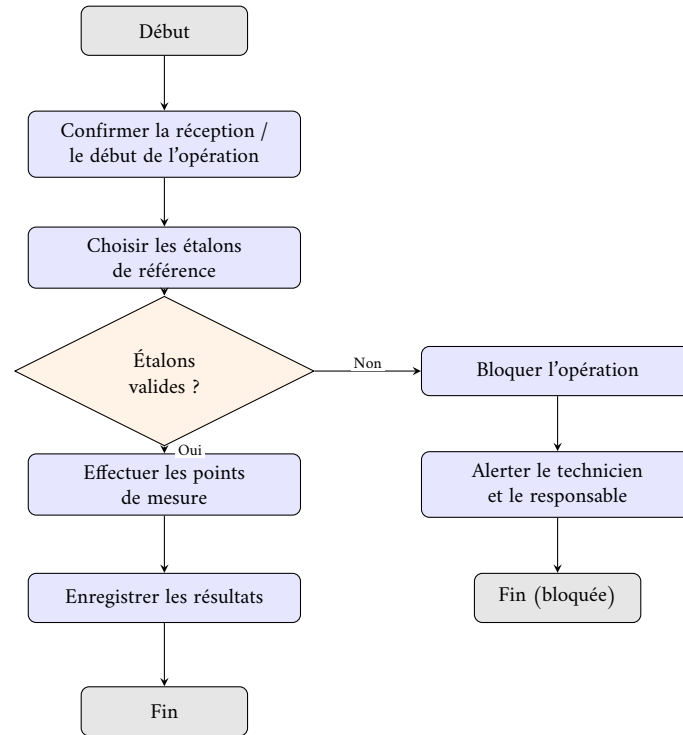
الحقل	الوصف والمسار
العنوان	تعيين العملية للتقني المختص (UC06)
الفاعلون	مسؤول المتروlogيا
الشروط المسبقة	وصول الطلب إلى مرحلة الجدولة.
السيناريو الاسمي	1. يفتح المسؤول لوحة متابعة عبء عمل التقنيين. 2. يختار التقني المؤهل لمجال القياس المطلوب (مثال: تقني معتمد في الضغط). 3. يربط العملية بالتقني المختار. 4. يحول النظام حالة العملية إلى قيد الإنجاز (IN_PROGRESS) ويشعر التقني.
السيناريوهات البديلة	2. أ التقني في حالة تشبع : يختار المسؤول تقنياً بديلاً يملك نفس التأهيل.
الشروط اللاحقة	ظهور العملية في قائمة مهام التقني المعني.



الشكل 3.7: مخطط النشاط : تعيين العملية للتقني المختص

الجدول 3.7: بطاقة وصف حالة الاستخدام - تنفيذ المعايرة المخبرية (UC07)

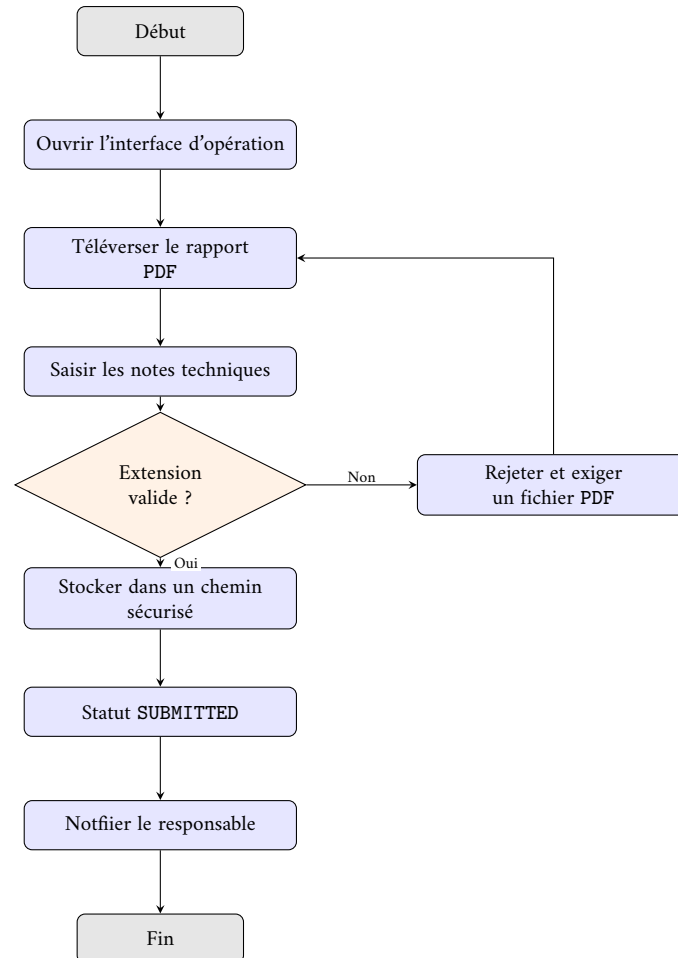
الحقل	الوصف والمسار
العنوان	تنفيذ المعايرة المخبرية (UC07)
الفاعلون	التقني المتروولوجي
الشروط المسبقة	تعيين العملية للتقني.
السيناريو الاسمي	1. يؤكد التقني استلام المعدة وبدء التدخل. 2. يختار الأجهزة المرجعية العيارية المطلوبة للتجربة. 3. يتحقق النظام آلياً من سريان صلاحية الأجهزة العيارية. 4. ينجز التقني نقاط المعايرة المحددة في الإجراء الفني ويسجل النتائج.
السيناريوهات البديلة	3.أ جهاز مرجعي منتهي الصلاحية : يحظر النظام متابعة العملية بالأداة المنتهية وينبه التقني والمسؤول.
الشروط اللاحقة	إتمام القياسات الفيزيائية بنجاح.



الشكل 3.8: مخطط النشاط : تنفيذ المعايرة المخبرية

الجدول 3.8: بطاقة وصف حالة الاستخدام - رفع تقرير المعايرة (UC08)

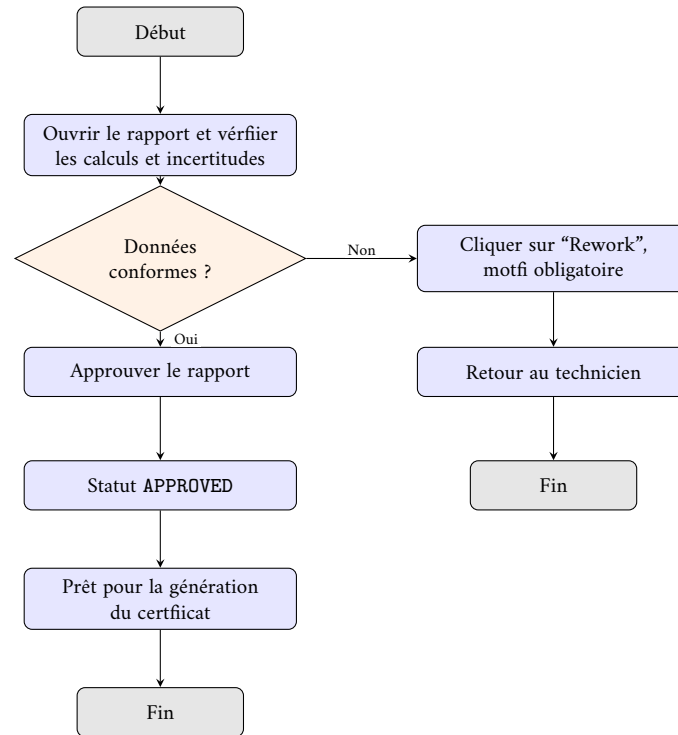
الحقل	الوصف والمسار
العنوان	رفع تقرير نتائج المعايرة (UC08)
الفاعلون	التقني المتروولوجي
الشروط المسبقة	إنهاء التجارب وحساب الارتياح في القياس.
السيناريو الاسمي	1. يدخل التقني لواجهة العملية. 2. يرفع الملف الفني المنجز لنتائج المعايرة (PDF). 3. يسجل ملاحظاته الفنية ويؤكد الإيداع. 4. يفحص النظام امتداد الملف ويحفظه في مسار التخزين الآمن. 5. يتغير وضع التقرير إلى مقدم (SUBMITTED) ويشعر المسؤول للتدقيق.
السيناريوهات البديلة	4.أ صيغة غير مسموحة : يرفض النظام الملف ويطلب بصيغة PDF فقط.
الشروط اللاحقة	إتاحة التقرير للرقابة النوعية.



الشكل 3.9: مخطط النشاط : رفع تقرير نتائج المعايرة

الجدول 3.9: بطاقة وصف حالة الاستخدام - المراجعة النوعية وقبول التقرير أو طلب تصحيحه (UC09)

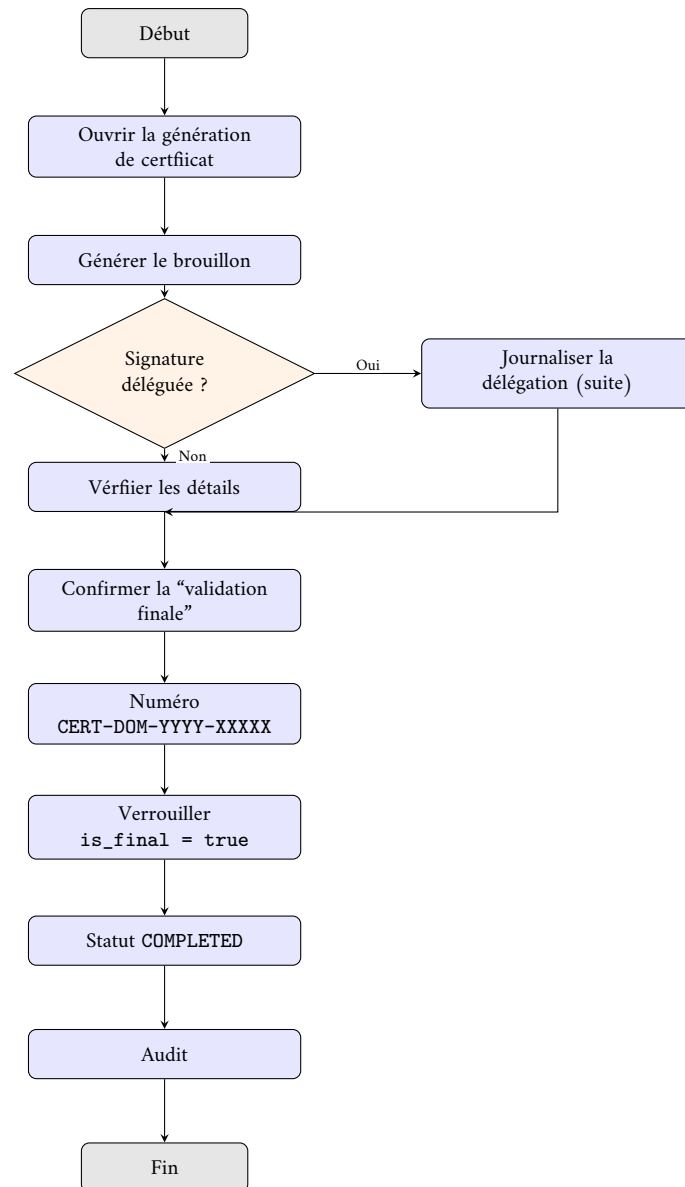
الحقل	الوصف والمسار
العنوان	المراجعة النوعية وقبول التقرير أو طلب تصحيحه (UC09)
الفاعلون	مسؤول المتروlogيا
الشروط المسبقة	إيداع التقرير من قبل التقني.
السيناريو الاسمي	1. يفتح المسؤول التقرير ويراجع الحسابات والارتيابات المسجلة. 2. يجد البيانات مطابقة للمواصفات المعيارية. 3. ينقر على "قبول واعتماد التقرير". 4. تتحول حالة التقرير إلى APPROVED وتجهز مرحلة استخراج الشهادة.
السيناريوهات البديلة	2. أ وجود نقص أو خطأ في القياس : ينقر على "طلب إعادة المعالجة"، (Rework) ويدخل تعليلاً فنياً إجبارياً، ويرجع النظام الملف للتقني لمعالجته.
الشروط اللاحقة	الموافقة الفنية على النتائج أو توجيهها للتصحيح.



الشكل 3.10: مخطط النشاط : المراجعة النوعية وقبول التقرير أو طلب تصحيحه

الجدول 3.10: بطاقة وصف حالة الاستخدام - إنشاء وتثبيت شهادة المعايير الرسمية (UC10)

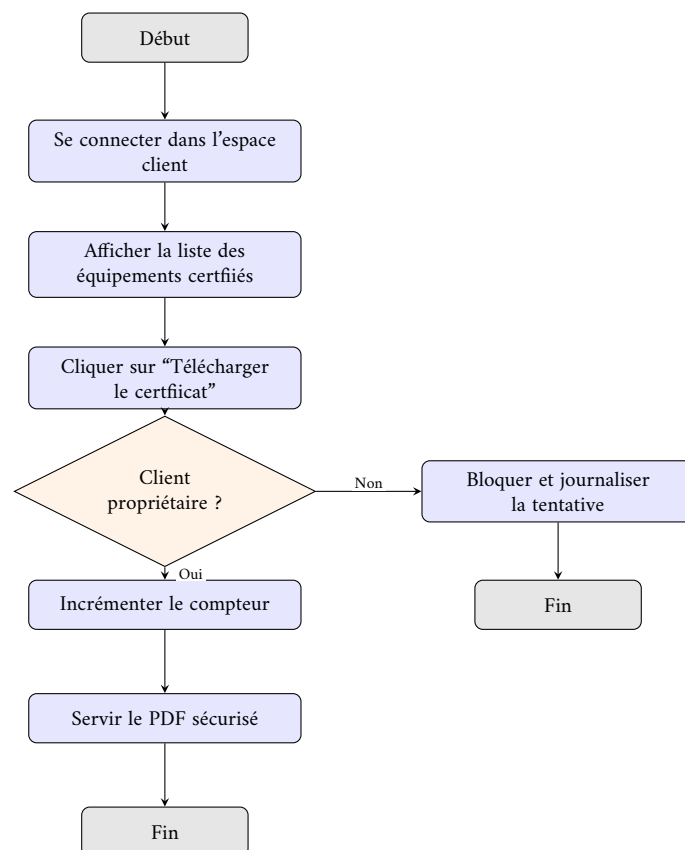
الحقل	الوصف والمسار
العنوان	إنشاء وتثبيت شهادة المعايير الرسمية (UC10)
الفاعلون	مسؤول المترولوجيا / التقني المفوض
الشروط المسبقة	اعتماد تقرير المعايير.
السيناريو الاسمي	1. يفتح المسؤول صفحة توليد الشهادة الرسمية. 2. يولد النظام مسودة الشهادة بالبيانات الدقيقة. 3. يراجع المسؤول التفاصيل وينقر على "اعتماد وتثبيت نهائي". 4. يمنح النظام الشهادة رقماً معيارياً فريداً، CERT-DOM-YYYY-XXXXXX، ويضبط القفل الحصري (is_final = true). 5. تسجل العملية واسم الموقع في سجل التدقيق غير القابل للتعديل، وتصبح حالة الطلب مكتملة. (COMPLETED)
السيناريوهات البديلة	3. أ التوقيع بتفويض : يوثق النظام في السجل أن العملية تمت تحت نظام التفويض المعتمد.
الشروط اللاحقة	قفل الشهادة نهائياً ومنع أي تعديل لاحق عليها.



الشكل 3.11: مخطط النشاط : إنشاء وتثبيت شهادة المعايرة الرسمية

الجدول 3.11: بطاقة وصف حالة الاستخدام - تحميل الشهادة المعتمدة (UC11)

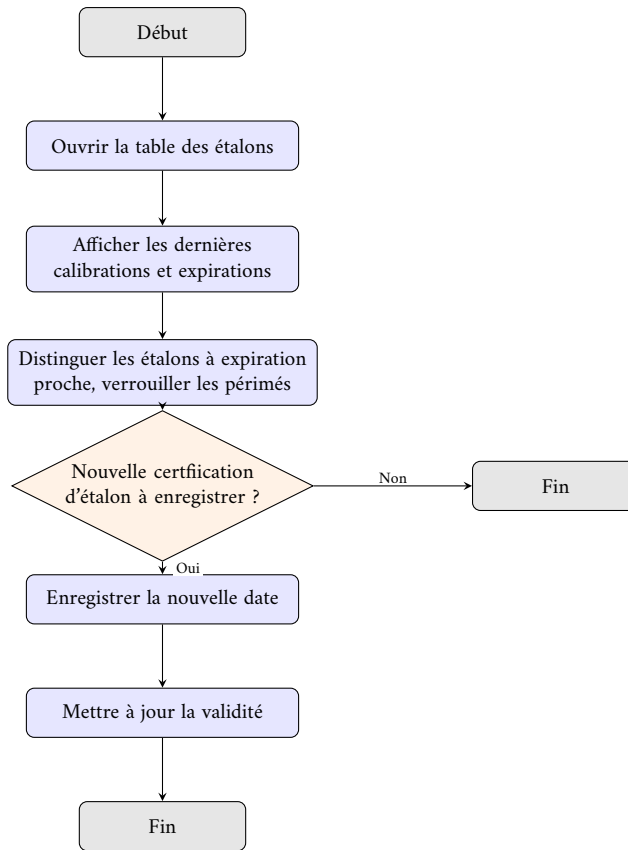
الحقل	الوصف والمسار
العنوان	تحميل الشهادة المعتمدة (UC11)
الفاعلون	الزبون
الشروط المسبقة	تثبيت الشهادة بحالة نهائية.
السيناريو الاسمي	1. يدخل الزبون إلى حسابه بعد تلقي إشعار الإتمام. 2. يستعرض قائمة أجهزته التي تحمل شارة "معايرة معتمدة". 3. ينقر على "تحميل شهادة المعايرة". 4. يتأكد النظام من ملكية الزبون للملف، ويزيد عداد التحميل، ويرسل ملف PDF المؤمن.
السيناريوهات البديلة	4.أ محاولة تحميل شهادة لزبون آخر : منع فوري وتسجيل محاولة خرق أمني.
الشروط اللاحقة	حصول الزبون على الشهادة الرسمية لمطابقة الجودة لديه.



الشكل 3.12: مخطط النشاط : تحميل الشهادة المعتمدة

الجدول 3.12: بطاقة وصف حالة الاستخدام - متابعة صلاحية العتاد المرجعي (UC12)

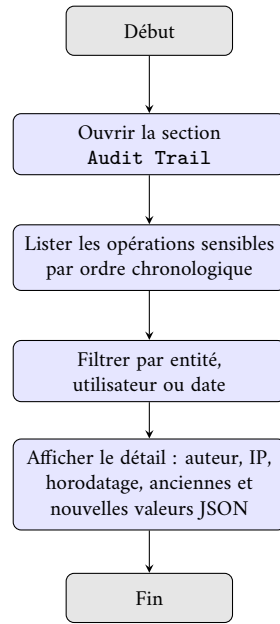
الحقل	الوصف والمسار
العنوان	متابعة صلاحية العتاد المرجعي (UC12)
الفاعلون	مسؤول المتولوجيا، مدير النظام
الشروط المسبقة	تسجيل الدخول بصلاحية المشرف.
السيناريو الاسمي	1. يفتح المشرف جدول الأجهزة العيارية للمخبر. 2. يستعرض النظام تواريخ آخر رصد وتاريخ انتهاء الصلاحية لكل عتاد. 3. يميز النظام بالألوان الأجهزة القريبة من الانتهاء، ويقفل تلقائياً الأجهزة المنتهية. 4. يسجل المشرف شهادات المعايرة الجديدة العائدة من هيئات التقييس الوطنية.
السيناريوهات البديلة	-
الشروط اللاحقة	استمرار مطابقة عتاد المخبر لمعايير ISO 17025.



الشكل 3.13: مخطط النشاط : متابعة صلاحية العتاد المرجعي

الجدول 3.13: بطاقة وصف حالة الاستخدام - سجل التدقيق الأمني الشامل (UC13)

الحقل	الوصف والمسار
العنوان	سجل التدقيق الأمني الشامل (UC13)
الفاعلون	مدير النظام، مسؤول المتروlogيا
الشروط المسبقة	صلاحيات الاطلاع على السجلات الأمنية.
السيناريو الاسمي	1. يفتح مدير النظام قسم سجل التدقيق (Audit Trail). 2. يعرض النظام قائمة موثقة لكافة العمليات الحساسة مرتبة زمنياً. 3. يمكن البحث والتصفية حسب الكيان، أو المستخدم، أو التاريخ. 4. يعرض النظام تفاصيل كل حركة: هوية الفاعل، عنوان IP، التوقيت بالثواني، والقيم السابقة والجديدة بتنسيق JSON.
السيناريوهات البديلة	-
الشروط اللاحقة	توثيق كامل لكافة العمليات للرجوع إليها في التدقيق الدولي.

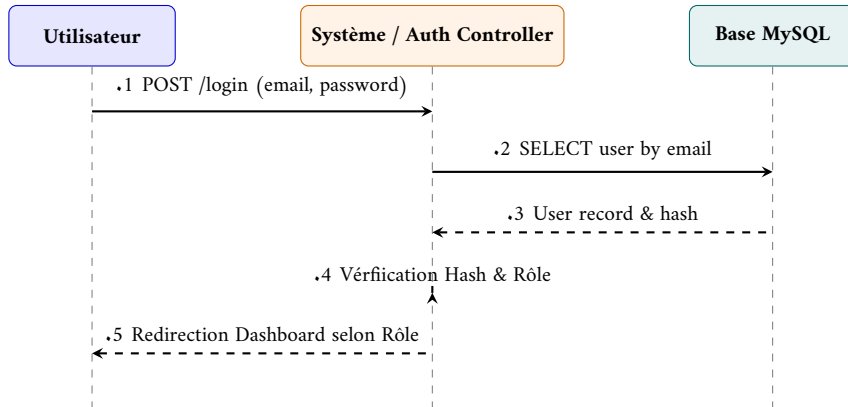


الشكل 3.14: مخطط النشاط : سجل التدقيق الأمني الشامل

3.3 النمذجة الحركية (مخططات التسلسل)

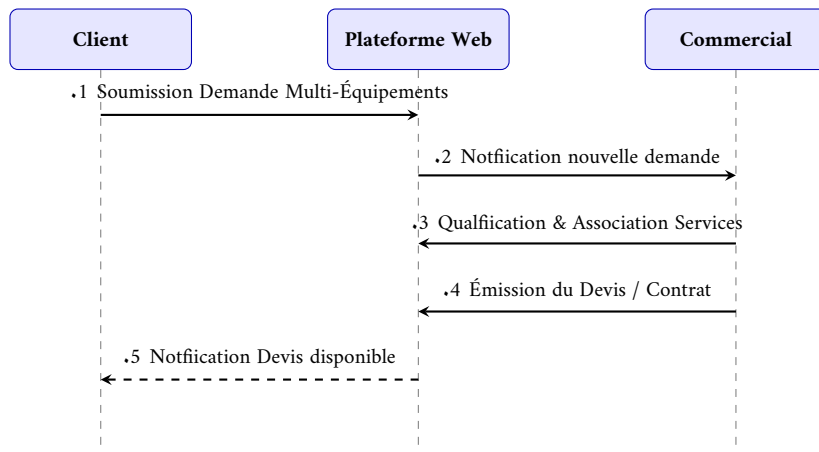
توضح مخططات التسلسل التالية الترتيب الزمني للرسائل المتبادلة بين الكائنات لتنفيذ أهم العمليات:

3.3.1 مخطط تسلسل المصادقة والتحقق من الصلاحيات



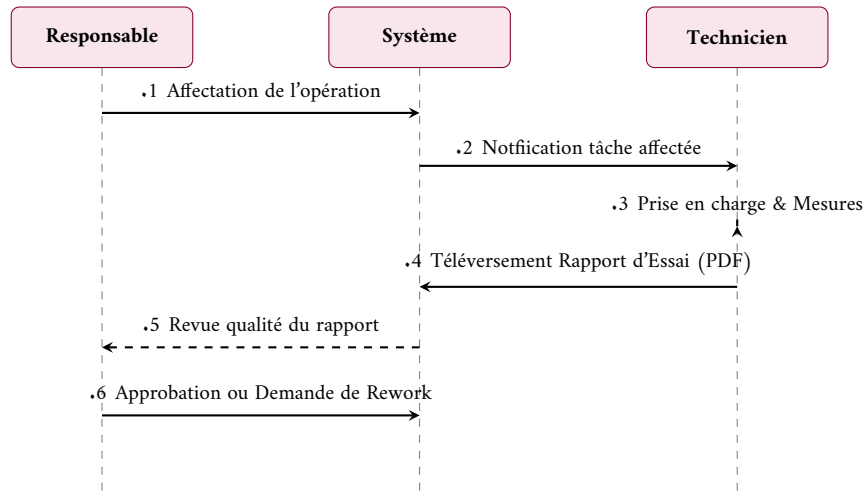
الشكل 3.15: مخطط التسلسل : عملية المصادقة وتوجيه الجلسة

3.3.2 مخطط تسلسل تقديم الطلب والتأهيل التجاري



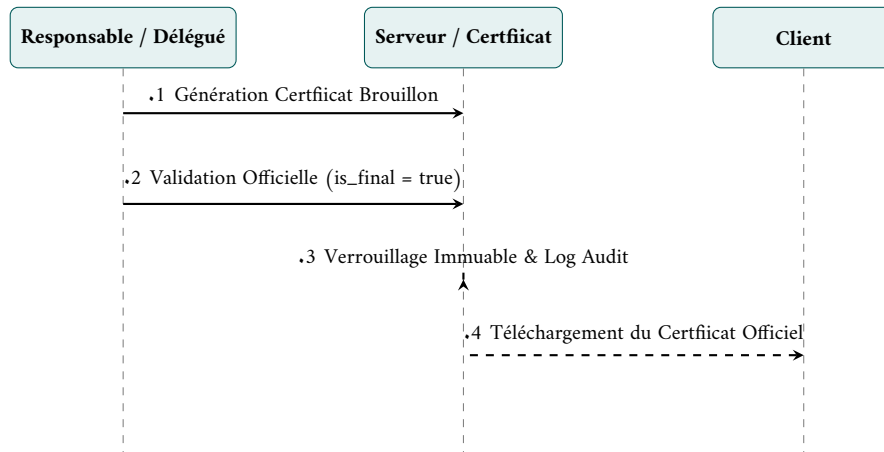
الشكل 3.16: مخطط التسلسل : تقديم الطلب ودراسته التجارية

3.3.3 مخطط تسلسل تنفيذ المعايير، رفع التقرير والمراجعة



الشكل 3.17: مخطط التسلسل : التنفيذ المخبري ومراقبة الجودة

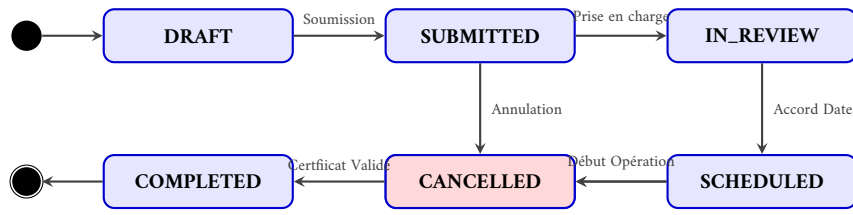
3.3.4 مخطط تسلسل الاعتماد النهائي للشهادة والتحميل



الشكل 3.18: مخطط التسلسل : تثبيت الشهادة وتحميلها للزبون

3.4 مخطط الحالات والانتقالات لدورة حياة الطلب

تتغير حالة طلب المعايير وفق دورة حياة منضبطة يوضحها مخطط الآلة ذات الحالات المنتهية التالي:



الشكل 3.19: مخطط الحالات والانتقالات لدورة حياة طلب المعاييرة

3.5 قواعد التسيير والترميز الموحد

3.5.1 قواعد الترميز الرسمي للوثائق

تعتمد المنصة نظام ترميز موحداً يضمن تفرد كل وثيقة في قاعدة البيانات ويحافظ على إمكانية التتبع الكامل للمستندات. يوضح الجدول التالي تنسيق كل مرجع مع تفسير مكوناته ومثال تطبيقي:

الجدول 3.14: ترميز المراجع الرسمية للوثائق

العنصر	الدلالة	مثال
REQ-YYYY-XXXX	مرجع طلب المعاييرة: السنة (YYYY) ثم رقم تسلسلي من 4 أرقام	REQ-2026-0012
DEV-YYYY-XXXX	مرجع الفاتورة التقديرية (الدراسة التجارية)	DEV-2026-0012
CTR-YYYY-XXXX	مرجع العقد الموقع مع الزبون	CTR-2026-0008
CERT-DOM-YYYY-XXXXXX	رقم شهادة المعاييرة: رمز المجال، السنة، ثم رقم من 5 أرقام	CERT-PRES-2026-0004 5
ETL-DOM-SERIE	رمز العتاد المرجعي المخبري (المجال + الرقم التسلسلي)	ETL-PRES-WIKA-01
SRV-DOM-NN	رمز خدمة المعاييرة في الدليل (المجال + تسلسل)	SRV-PRES-01

3.5.2 قواعد التسيير المعتمدة (RG)

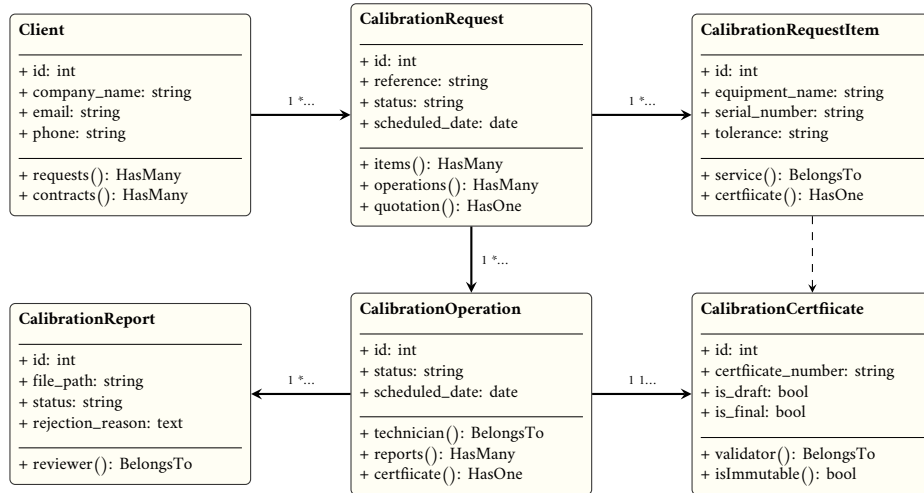
- RG1 (تعدد المعدات) : يجب أن يحتوي طلب المعاييرة على معدة قياس واحدة على الأقل (1..*).
- RG2 (تأكيد الموعد) : يمنع الشروع في معايرة أي معدة قبل مصادقة الزبون الصريحة على تاريخ ومكان التدخل.
- RG3 (تأهيل التقني) : يشترط في التقني المتروولوجي أن يكون حاصلاً على تأهيل معتمد في المجال الفيزيائي للأداة.
- RG4 (تعلييل التصحيح) : كل قرار رفض لتقرير فني يوجب إدخال تبرير كتابي واضح يحدد النقائص التقنية المطلوبة للتصحيح.

- RG5 (عدم قابلية تعديل الشهادات) : بمجرد وضع علامة الاعتماد النهائي (true = is_final)، تصبح الشهادة محمية برمجياً ضد أي تعديل أو حذف في قاعدة البيانات.
- RG6 (التفويض الموثق) : في حال توقيع تقني مفوض بالنيابة عن المسؤول، يسجل النظام هويته وتاريخ التوقيع في سجل التدقيق الأمني.
- RG7 (استبعاد العتاد المنتهي) : يحظر النظام اختيار أي أداة عيارية مرجعية انتهت مدة صلاحيتها المخبرية.

3.6 النمذجة الهيكلية وقاموس المعطيات

3.6.1 مخطط الفئات الخاص بالمجال المتروولوجي

يمثل مخطط الفئات التالي البنية الهيكلية لكائنات النظام وعلاقاتها:



الشكل 3.20: مخطط فئات مجال المعايرة والمتروولوجيا (Domain Class Diagram)

3.6.2 الجدول التركيبي للفئات الأساسية

يلخص الجدول التالي أهم الخواص والأساليب السلوكية لكل فئة من فئات المجال:

الجدول 3.15: الجدول التركيبي للفئات الأساسية (Class Summary)

الفئة	الخصائص (Attributs)	الأساليب (Méthodes)
User	role, password, email, name, id, client_id is_delegated_manager,	assign- logout(), login(), Role()
Client	email, contact_name, company_name, id, tax_id phone,	man- createRequest(), ageContracts()
CalibrationService	unit_price domain, name, code, id,	up- listByDomain(), datePrice()
CalibrationRequest	sched- status, client_id, reference, id, location uled_date,	schedule(), submit(), statusFlow()
RequestItem	serial, name, service_id, request_id, id, tolerance	validateTolerance()
Quotation	total_ht, request_id, reference, id, total_ttc tva_rate,	ap- computeTotals(), prove()
Contract	client_id, contract_number, id, end_date start_date,	archive()
CalibrationOperation	status technician_id, request_id, id,	com- start(), assign(), plete()
CalibrationReport	rejec- status, file_path, operation_id, id, tion_reason	re- approve(), submit(), questRework()
Certificate	is_draft, operation_id, number, id, is_final	validate(), generate(), lock()
MetrologyMaterial	expira- calibration_date, name, code, id, tion_date	aler- checkValidity(), tIfExpired()
AuditLog	entity_type, action, user_id, id, new_values old_values,	query() record(),

3.6.3 قاموس المعطيات للجدول الأساسية

فيما يلي البنية التفصيلية لأهم جداول قاعدة البيانات:

الجدول 3.16: قاموس معطيات جدول المستخدمين (users)

الحقل (Column)	النوع (Type)	يقبل فراغ	الوصف
id	bigintunsigned	لا	المعرف الرقمي الفريد (مفتاح رئيسي)
name	varchar(255)	لا	الاسم الكامل للمستخدم
email	varchar(255)	لا	البريد الإلكتروني (اسم المستخدم الفريد)
password	varchar(255)	لا	كلمة المرور المشفرة بتجزئة bcrypt
role	varchar(50)	لا	الرتبة في النظام (زبون، تجاري، مسؤول، إلخ)
is_delegated_manager	boolean	لا	مؤشر حق التفويض في توقيع الشهادات
client_id	bigintunsigned	نعم	مفتاح أجنبي يربط المستخدم بمؤسسته

الجدول 3.17: قاموس معطيات جدول المؤسسات والزبائن (clients)

الحقل (Column)	النوع (Type)	يقبل فراغ	الوصف
id	bigintunsigned	لا	المعرف الفريد للمؤسسة
company_name	varchar(255)	لا	التسمية الرسمية للشركة
contact_name	varchar(255)	لا	اسم ولقب المسؤول المخول
email	varchar(255)	لا	البريد الإلكتروني للاتصال المهني
phone	varchar(50)	لا	رقم الهاتف الرسمي
tax_id	varchar(100)	نعم	رقم التعريف الجبائي (NIF)

الجدول 3.18: قاموس معطيات جدول طلبات المعايرة (calibration_requests)

الحقل (Column)	النوع (Type)	يقبل فراغ	الوصف
id	bigintunsigned	لا	المعرف الفريد للطلب
reference	varchar(50)	لا	المرجع الرقمي للطلب (REQ-YYYY-XXXX)
client_id	bigintunsigned	لا	مفتاح أجنبي يشير إلى الزبون صاحب الطلب
status	varchar(50)	لا	الحالة الحالية للطلب في مسار المعايرة
scheduled_date	date	نعم	التاريخ المتفق عليه للتدخل
location	varchar(20)	لا	مكان التدخل (الخبر أو موقع الزبون)

الجدول 3.19: قاموس معطيات جدول الشهادات الرسمية (calibration_certificates)

الحقل (Column)	النوع (Type)	يقبل فراغ	الوصف
id	bigintunsigned	لا	المعرف الفريد للشهادة
certificate_number	varchar(50)	لا	الرقم الرسمي المرجعي لشهادة المعايرة
calibration_operation_id	bigintunsigned	لا	مفتاح أجنبي يربط الشهادة بعملية الفحص
is_draft	boolean	لا	مؤشر المسودة المؤقتة للشهادة
is_final	boolean	لا	قفل عدم قابلية التعديل النهائي
validated_by	bigintunsigned	نعم	معرف المسؤول الذي وقع الشهادة
validated_at	timestamp	نعم	التوقيت الدقيق لاعتماد وثبتت الشهادة

الجدول 3.20: قاموس معطيات جدول خدمات المعايرة (calibration_services)

الحقل (Column)	النوع (Type)	يقبل فراغ	الوصف
id	bigintunsigned	لا	المعرف الفريد للخدمة
code	varchar(50)	لا	رمز الخدمة في الدليل (SRV-DOM-NN)
name	varchar(255)	لا	التسمية الرسمية للخدمة
domain	varchar(50)	لا	المجال الفيزيائي (الضغط، الحرارة، الكهرباء...)
unit_price	decimal(10,2)	لا	التعرفة الفردية دون رسوم
description	text	نعم	الوصف التقني للخدمة

الجدول 3.21: قاموس معطيات جدول عناصر الطلب والعتاد (calibration_request_items)

الحقل (Column)	النوع (Type)	يقبل فراغ	الوصف
id	bigintunsigned	لا	المعرف الفريد للعنصر
calibration_request_id	bigintunsigned	لا	مفتاح أجنبي يشير إلى الطلب الأب
calibration_service_id	bigintunsigned	نعم	مفتاح أجنبي يشير إلى الخدمة المطابقة
equipment_name	varchar(255)	لا	تسمية الجهاز المراد معايرته
serial_number	varchar(100)	لا	الرقم التسلسلي عند الصانع
brand	varchar(100)	نعم	العلامة التجارية
model	varchar(100)	نعم	الطراز
measurement_range	varchar(100)	نعم	نطاق القياس (مثال 0-250 bar)
tolerance	varchar(100)	نعم	الحدود المسموحة (مثال $\pm 0.5\%$)
quantity	int	لا	الكمية المطلوبة (الاقتراضي 1)

الجدول 3.22: قاموس معطيات جدول الفواتير التقديرية (quotations)

الحقل (Column)	النوع (Type)	يقبل فراغ	الوصف
id	bigintunsigned	لا	المعرف الفريد للفاتورة
reference	varchar(50)	لا	المرجع الرسمي (DEV-YYYY-XXXX)
calibration_request_id	bigintunsigned	لا	مفتاح أجنبي يربط الفاتورة بالطلب
total_ht	decimal(12,2)	لا	المجموع الكلي دون رسوم
tva_rate	decimal(5,2)	لا	نسبة الرسم على القيمة المضافة 19%
total_ttc	decimal(12,2)	لا	المجموع الكلي شاملاً الأعباء
status	varchar(30)	لا	الحالة (مسودة، مرسل، مقبولة)

الجدول 3.23: قاموس معطيات جدول العقود (contracts)

الحقل (Column)	النوع (Type)	يقبل فراغ	الوصف
id	bigintunsigned	لا	المعرف الفريد للعقد
contract_number	varchar(50)	لا	رقم العقد الإطاري
client_id	bigintunsigned	لا	مفتاح أجنبي يشير إلى الزبون المتعاقد
start_date	date	لا	تاريخ بداية سريان العقد
end_date	date	لا	تاريخ انتهاء العقد
status	varchar(30)	لا	حالة العقد (نشط، مؤرشف)

الجدول 3.24: قاموس معطيات جدول عمليات المعايرة (calibration_operations)

الحقل (Column)	النوع (Type)	يقبل فراغ	الوصف
id	bigintunsigned	لا	المعرف الفريد للعملية
calibration_request_id	bigintunsigned	لا	مفتاح أجنبي يشير إلى الطلب الأب
technician_id	bigintunsigned	نعم	مفتاح أجنبي يشير إلى التقني المكلف
assigned_by	bigintunsigned	نعم	مفتاح أجنبي يشير إلى المسؤول الموكل
status	varchar(50)	لا	الحالة (مكلفة، قيد الإنجاز، منجزة)
started_at	timestamp	نعم	لحظة بدء القياسات
completed_at	timestamp	نعم	لحظة إتمام القياسات

الجدول 3.25: قاموس معطيات جدول التقارير الفنية (calibration_reports)

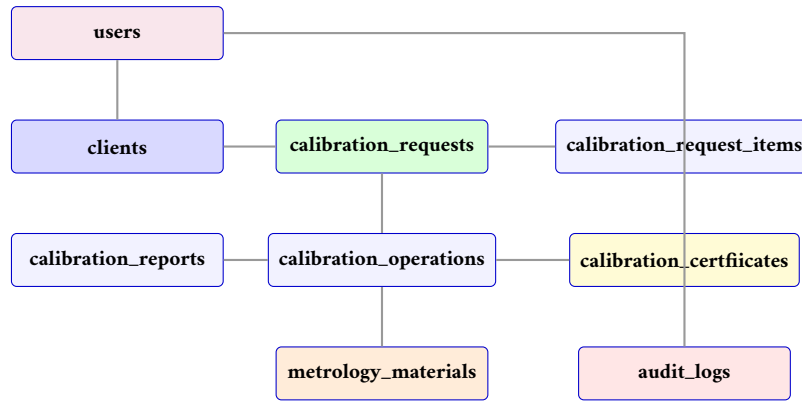
الحقل (Column)	النوع (Type)	يقبل فراغ	الوصف
id	bigintunsigned	لا	المعرف الفريد للتقرير
calibration_operation_id	bigintunsigned	لا	مفتاح أجنبي يربط التقرير بالعملية
file_path	varchar(500)	لا	مسار التخزين الآمن للملف
file_name	varchar(255)	لا	الاسم الأصلي للملف
status	varchar(30)	لا	الحالة (مقدم، مقبول، مرفوض)
rejection_reason	text	نعم	التعليق الإجباري عند طلب التصحيح
reviewed_by	bigintunsigned	نعم	المسؤول الذي أجرى المراجعة النوعية
reviewed_at	timestamp	نعم	وقت المراجعة النوعية

الجدول 3.26: قاموس معطيات جدول العتاد المرجعي (metrology_materials)

الحقل (Column)	النوع (Type)	يقبل فراغ	الوصف
id	bigintunsigned	لا	المعرف الفريد للعتاد
code	varchar(50)	لا	الرمز الداخلي (ETL-DOM-SERIE)
name	varchar(255)	لا	تسمية الأداة المرجعية
serial_number	varchar(100)	لا	الرقم التسلسلي للمعايرة
calibration_date	date	لا	تاريخ آخر رصد متروولوجي
expiration_date	date	لا	نهاية صلاحية الاستعمال المخبري
status	varchar(30)	لا	الحالة (صالح، منتهي، خارج الخدمة)

الجدول 3.27: قاموس معطيات جدول سجل التدقيق الأمني (audit_logs)

الحقل (Column)	النوع (Type)	يقبل فراغ	الوصف
id	bigintunsigned	لا	المعرف الفريد للسجل
user_id	bigintunsigned	نعم	مفتاح أجنبي يشير إلى منفذ العملية
action	varchar(100)	لا	نوع العملية (إنشاء، تحديث، اعتماد...)
entity_type	varchar(100)	لا	الكيان المتأثر (طلب، تقرير، شهادة)
entity_id	bigintunsigned	لا	رقم الكيان المتأثر
old_values	json	نعم	القيم السابقة بتنسيق JSON
new_values	json	نعم	القيم الجديدة بتنسيق JSON
ip_address	varchar(45)	نعم	عنوان IP الخاص بالمصدر



الشكل 3.21: المخطط العلائقي لقاعدة البيانات MySQL

3.7 الانتقال إلى النموذج العلائقي (Passage au Modèle Relationnel)

3.7.1 قواعد التحويل المعتمدة

النموذج العلائقي يمثل تجسيداً قاعدياً لمخطط الفئات، ويتم التحويل وفق القواعد التالية:

- R1 — الفئة إلى جدول : كل فئة من فئات المجال تتحول إلى جدول مستقل في قاعدة البيانات.
- R2 — الخواص إلى أعمدة : كل خاصية تصبح عموداً بنفس نوعها المحدد في المخطط المفاهيمي.
- R3 — العلاقة 1..N : تُضاف مفتاح أجنبي (FK) داخل جدول الجهة المتعددة يشير إلى مفتاح الجهة المرتبطة.
- R4 — العلاقة N..M : تُترجم إلى جدول وسيط (Pivot) يحمل مفاتيح أجنبية للطرفين مع الصفات الوصفية الخاصة بها.

- R5 – الوراثة : أساسي نماذج (الزبون، التقني، المشرف) مستخلصة من الفئة الأم User بالاعتماد على ملاحظة الدور الجوهرية.

3.7.2 جدول التحويل (Mapping Table)

يلخص الجدول التالي تطبيقات هذه القواعد على فئات النظام:

الجدول 3.28: جدول تحويل فئات UML إلى جداول SQL

UML صنف	جدول SQL	المفتاح الأساسي PK	مفاتيح أجنبية FK	ملاحظات
User	users	id	client_id	إضافة العمود role للتفريق بين الأدوار
Client	clients	id	--	خاصية client_id في جدول المستخدمين تحقق رابط 1..*
CalibrationService	calibration_services	id	--	جدول مستقل لمحتوى الدليل المترولوجي
CalibrationRequest	calibration_requests	id	client_id	رابط 1..N بين الزبون والطلبات
RequestItem	calibration_request_items	id	calibration_request_id, calibration_service_id	عناصر الطلب؛ ترتبط بجدول الخدمة مفتاح أجنبي عند التأهيل
Quotation	quotations	id	calibration_request_id	رابط 1..1 بين الطلب والفواتير
Contract	contracts	id	client_id	عقود إطارية مرتبطة بالزبون
CalibrationOperation	calibration_operations	id	calibration_request_id, technician_id, assigned_by	تدخل المفاتيح الأجنبية الثلاثة للتعين والتتبع
CalibrationReport	calibration_reports	id	calibration_operation_id, reviewed_by	التقرير مرتبط بالعملية وبالمراجع النوعي
Certificate	calibration_certificates	id	calibration_operation_id, validated_by	الشهادة مرقمة وحرفياً قياسية
MetrologyMaterial	metrology_materials	id	--	العتاد المرجعي محدودة صلاحية مسجلة
AuditLog	audit_logs	id	user_id	سجل التدقيق يستقبل مراجع فاعلي كل عملية

3.7.3 جداول الربط (Pivot Tables)

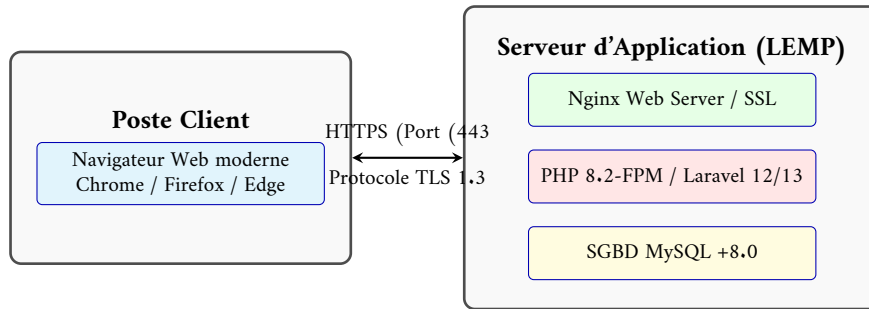
تُستعمل جداول الربط لتحويل علاقات التعدد إلى جداول مستقلة، خاصةً في التعريف التقني للعتاد:

الجدول 3.29: جداول الربط في قاعدة البيانات

العلاقة	جدول الربط (Pivot)	المفاتيح (FK)	ملاحظات
طلب (CalibrationRequest) ↔ خدمة (CalibrationService) والعتاد (e)	calibration_request_items	calibration_request_id +calibration_service_id	الجدول الوسيط يخزن أيضاً بيانات الجهاز: الرقم التسلسلي، الطراز، الدقة
تقني (User) ↔ عملية (CalibrationOperation)	calibration_operations	technician_id+assigned_by	التعيين موثق عبر مفتاحي التقني والمسؤول
مسؤول (User) ↔ شهادة (Certificate)	calibration_certificates	validated_by	تسجيل الموقع الرسمي على الشهادة النهائية

3.8 مخطط النشر الفيزيائي للمنصة

يعتمد النشر الفعلي للمنصة على خادم بيئة الإنتاج بحزمة LEMP المؤمنة بشهادة التشفير الرقمي: SSL/TLS:



الشكل 3.22: مخطط النشر الفيزيائي للمنصة (LEMP) (Topology)

خاتمة الفصل الثالث

قدم هذا الفصل نمذجة تحليلية وهندسية تفصيلية لنظام تسيير المعايير، حددت سلوكه الحركي والبياني. وسيتناول الفصل الرابع كيفية تجسيد هذه التصاميم برمجياً واختبارها عملياً.

الفصل 4

الإنجاز والاختبارات

مقدمة الفصل

يمثل هذا الفصل الختامي تنويجاً لكافة المراحل النظرية والتصميمية السابقة، حيث يعرض الجانب التطبيقي الفعلي لمنظومة تسيير المعايير. نستعرض في مستهل بيئته التطوير والأدوات البرمجية المعتمدة، وهيكل ملفات المشروع، ثم نقدم كود التطبيق المخصص لحماية الشهادات وعزل الزبائن، ونستعرض واجهات المستخدم الرئيسية المنفذة، ونختتم بالتحقق التجريبي عبر عرض نتائج حزمة الاختبارات الآلية التي حققت نسبة نجاح 100%.

4.1 بيئة التطوير والأدوات المعتمدة

تم إنجاز المنصة بالاعتماد على بيئة تطوير متكاملة ومعيارية:

- نظام التشغيل : LTS 24.04 Ubuntu Linux كبيئة عمل آمنة ومطابقة لبيئة الخوادم السحابية.
- لغة الخادم ومحركه : PHP 8.2 مع تشغيل الملحقات الضرورية مثل pdo_mysql و openssl.
- مدير الحزم الخلفية : Composer 2.8 لتثبيت وإدارة مكتبات Laravel.
- مدير حزم الواجهة الأمامية : Node.js v22 مع مدير الحزم NPM.
- محرر الأكواد : Code Studio Visual مع إضافات التدقيق اللغوي الآلي والتنسيق.
- نظام إدارة الإصدارات : Git لمتابعة التعديلات وضمان أمان الكود المصدري.

4.2 الهيكلية البرمجية للمشروع

تمت هيكلة المشروع وفق أفضل الممارسات المعتمدة في إطار العمل Laravel مع Inertia:

app/	Logique métier, Modèles Eloquent, Services, Policies
app/Http/Controllers/	Contrôleurs d'orchestration (Inertia responses)
resources/js/Pages/	Vues et composants React 19 / TypeScript
routes/web.php	Définition des routes protégées par Middleware
tests/Feature/	Suite de 67 tests Pest/PHPUnit 100% couverture)

الشكل 4.1: الهيكل البرمجية للمشروع وتوزيع المجلدات والمسارات

4.2.1 تطبيق مبدأ عدم قابلية تعديل الشهادات (Immutability)

تم تطبيق مبدأ الحظر الصارم لأي تعديل على الشهادات النهائية من خلال أحداث النموذج (*Events Model Eloquent*) في الملف `app/Models/CalibrationCertificate.php`:

```
protected static function booted(): void
{
    static::updating(function (CalibrationCertificate $cert) {
        if ($cert->getOriginal('is_final')) {
            throw new \DomainException(
                "This certificate is final and immutable. " .
                "Modification forbidden."
            );
        }
    });

    static::deleting(function (CalibrationCertificate $cert) {
        if ($cert->is_final) {
            throw new \DomainException(
                "Deleting a finalized calibration certificate " .
                "is forbidden."
            );
        }
    });
}
```

4.3 استعراض واجهات النظام الرئيسية

4.3.1 الواجهة العامة ودليل الخدمات المتروولوجية

تتيح للزوار والزبائن التعرف على المجالات الستة المعتمدة في المختبر، مع إمكانية البحث الفوري عن أدوات القياس ومعرفة شروط التكفل ومداهها الفني.

Plateforme Métrologique Intégrée ISO 9001/ISO/IEC 17025

Gestion du Cycle de Vie des Calibrations & Étalonnages

Connectez vos clients, le service commercial et les techniciens métrologues. De la demande initiale jusqu'à la délivrance des certificats officiels validés.

Faire une demande de calibration →

Espace collaborateurs

Processus Métrologique Rigoureux & Transparent

Workflow numérique conforme aux exigences de traçabilité industrielle



Nos Domaines d'Étalonnage & Services

Capacités de mesure et raccordements disponibles en laboratoire et sur site client.

Demander un étalonnage

Pression CAL-PRS-001 Étalonnage de Manomètre et Transmetteur de Pression Équipements : Manomètre / Capteur de pression Étalonnage de manomètres à tube de Bourdon, manomètres numériques et transmetteurs de pression relative ou absolue (0 à 250 bar)... Modalité : Laboratoire & Sur site Norme : Guide EURAMET cg-17 / NF EN 837-1	Température CAL-TMP-002 Étalonnage de Sonde de Température et Chaîne Thermométrique Équipements : Sonde PT100 / Thermocouple / Thermomètre Étalonnage en comparaison dans bain thermostaté ou four d'étalonnage sec de -40°C à +650°C. Analyse de dérive et incertitudes. Modalité : Laboratoire Norme : NF EN 60751 / ITS-90	Électricité CAL-ELE-003 Étalonnage de Multimètre Numérique de Laboratoire Équipements : Multimètre numérique 5.5 à 6.5 digits Vérification métrologique et étalonnage des fonctions Tension continue/alternative (DOV/ACV), Courant (DCI/ACI) et Résistance (Ohmmètre). Modalité : Laboratoire Norme : Guide EURAMET cg-15
Dimensionnel CAL-DIM-004 Étalonnage d'Instruments Dimensionnels (Pied à coulisse, Micromètre) Équipements : Pied à coulisse / Micromètre / Comparateur Contrôle métrologique à l'aide de cales étalons classe 0 pour étendue 0-500mm. Mesure de parallélisme, planéité et justesse. Modalité : Laboratoire & Sur site Norme : ISO 13385-1 / ISO 3611	Masse & Pesage CAL-PES-005 Étalonnage et Vérification d'Instrument de Pesage (IPFNA) Équipements : Balance d'analyse / Balance industrielle Vérification et étalonnage de balances non automatiques de 1mg à 1500kg. Essais d'excentration, de justesse et de répétabilité. Modalité : Sur site Norme : EURAMET Calibration Guide Nu 18 / NF EN 45501	Couple & Force CAL-TOR-006 Étalonnage d'Outils Dynamométriques (Clé dynamométrique) Équipements : Clé dynamométrique à défilement ou lecture directe Étalonnage sur banc de couple de précision de 1N.m à 1000 N.m selon la norme ISO 6789. Sens horaire et anti-horaire. Modalité : Laboratoire Norme : ISO 6789-2:2017

Comptes de Démonstration (Tous Rôles Disponibles)

Le mot de passe par défaut pour l'ensemble des comptes de test est : password

Client Industriel

client@client-industriel.test

Service Commercial

commercial@calibration.test

Technicien Métrologie

metrologie@calibration.test

Technicien Délégué (Intérim)

metrologie.adjoint@calibration.test

Responsable Métrologie

manager@calibration.test

Directeur Admin Système

admin@calibration.test

Application Web de Gestion de la Calibration des Équipements • Tous droits réservés.

الشكل 4.2: الواجهة العامة للمنصة ودليل الخدمات المتولوجية

4.3.2 فضاء الزبون : إدراج طلب متعدد المعدات وتتبع الشهادات

تسمح للزبون الصناعي بإضافة عدة أجهزة دفعة واحدة مع تحديد أرقامها التسلسلية وخصائصها، ومتابعة تغير حالة كل أداة خطوة بخطوة حتى تحميل شهادة المعايرة المعتمدة بنقرة واحدة.

Mes demandes de calibration

Gérez et suivez l'évolution de vos demandes d'étalonnage.

Rechercher par numéro de demande, équipement, n° de série...

Tous les statuts

Filtrer

Liste des demandes (6)

NUMÉRO	ÉQUIPEMENTS	DATE D'INTERVENTION	LIEU	STATUT	ACTIONS
REQ-2026-0006 21/09/2026	bala marikan	Non définie	Laboratoire	Transmise à la métrologie	Consulter
REQ-2026-0005 21/09/2026	dwqdg + 1 autre(s)	Non définie	Laboratoire	Certificat validé	Consulter
REQ-2026-0004 21/09/2026	Sonde PT100 4 fils avec transmetteur 4-20mA	Souhaitée : 05/10/2026	Laboratoire	Transmise à la métrologie	Consulter
REQ-2026-0003 18/09/2026	Pied à coulisse d'atelier Mitutoyo 0-200mm	Proposée : 28/09/2026	Sur site client	Date proposée	Consulter
REQ-2026-0002 11/09/2026	Multimètre Numérique Keysight 34461A	Confirmée : 21/09/2026	Laboratoire	En cours de calibration	Consulter
REQ-2026-0001 27/08/2026	Manomètre WIKA 0-100 bar	Confirmée : 06/09/2026	Laboratoire	Terminée	Consulter

الشكل 4.3: فضاء الزبون : قائمة الطلبات وتتبع حالات المعايرة

CalibrationPro

Gestion Métrologique

Platform

Tableau de bord

Mes demandes

Nouvelle demande

Mes contrats

Mes certificats

Historique

Notifications (1)

Marc Lefebvre (Res...)

Mes demandes > Nouvelle demande

FR

Retour aux demandes

Créer une demande de calibration

Renseignez les détails de l'intervention et la liste des instruments à calibrer.

Paramètres de la demande

Définissez votre lieu d'intervention souhaité. La date sera proposée par l'équipe de métrologie.

Planification de la date d'intervention

La date d'intervention sera proposée par notre équipe technique de métrologie après étude de faisabilité de votre demande. Vous pourrez ensuite la confirmer ou demander un ajustement.

Lieu de calibration souhaité *

Au laboratoire de métrologie

Instructions ou exigences particulières

Précisez toute contrainte d'accès, normes applicables, délais prioritaires, etc.

Équipements à calibrer (1)

+ Ajouter un équipement

Vous pouvez ajouter plusieurs instruments dans une même demande.

Équipement #1

Prestation de calibration (Catalogue) *

Choisir dans le catalogue

Désignation de l'équipement (Nom de l'instrument) *

Ex: Manomètre numérique 0-100 bar, Clé dynamométrique...

Numéro de série / Identification

Ex: SN-789456

Marque / Fabricant

Ex: WIKA, Fluke...

Modèle / Référence

Ex: 232.50

Étendue de mesure

Ex: 0 à 100 bar, -50 à +250 °C

Tolérance / Classe de précision

Ex: Classe 10, ± 0.05 %

Remarques ou accessoires fournis

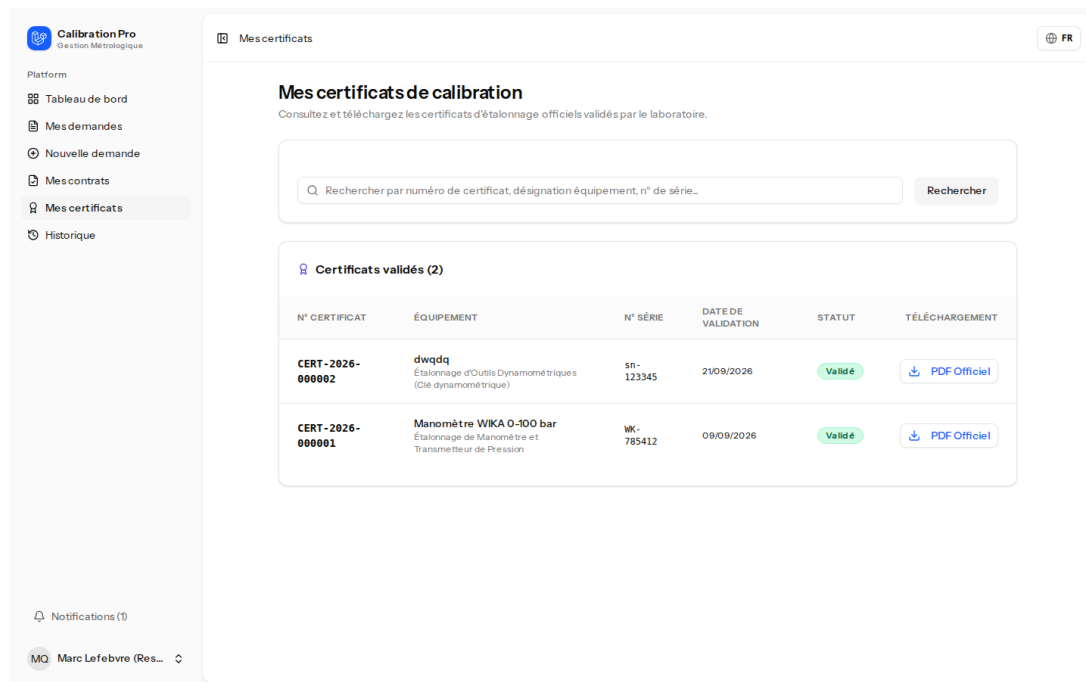
Ex: Câbles de mesure fournis, raccord 1/2 G

Annuler

Soumettre la demande de calibration

الشكل 4.4: فضاء الزبون : نموذج إدراج طلب معايرة متعدد المعدات

49



الشكل 4.5: فضاء الزبون : تحميل شهادات المعايرة المعتمدة

4.3.3 فضاء المصلحة التجارية

يعالج المكلف التجاري الطلبات الواردة، فيطبق كل جهاز مع خدمة المعايير المناسبة في الدليل، ويصدر الفاتورة التقديرية آلياً $(HT) + TVA = 19\%$ ، قبل تحويل الملف إلى مسؤول المتروlogيا.

CalibrationPro
Gestion Métrologique

Platform

- Tableau de bord
- Demandes**
- Devis
- Contrats
- Clients

Notifications (3)

Sophie Laurent (Co...)

FR

Demandes

Demandes de calibration
Consultez et traitez l'ensemble des demandes clients.

Rechercher par n° de demande, client, équipement... Tous les statuts Filtre

Toutes les demandes (6)

NUMÉRO	CLIENT	ÉQUIPEMENTS	DATES	LIEU	STATUT	ACTIONS
REQ-2026-0006 21/09/2026	Précision Mécanique Industrielle SA Marc Lefebvre	1 instrument(s)	-	Laboratoire	Transmise à la métrologie	Consulter
REQ-2026-0005 21/09/2026	Précision Mécanique Industrielle SA Marc Lefebvre	2 instrument(s)	-	Laboratoire	Certificat validé	Consulter
REQ-2026-0004 21/09/2026	Précision Mécanique Industrielle SA Marc Lefebvre	1 instrument(s)	Souhait: 05/10/2026	Laboratoire	Transmise à la métrologie	Consulter
REQ-2026-0003 18/09/2026	Précision Mécanique Industrielle SA Marc Lefebvre	1 instrument(s)	Prop: 28/09/2026	Sur site client	Date proposée	Consulter
REQ-2026-0002 11/09/2026	Précision Mécanique Industrielle SA Marc Lefebvre	1 instrument(s)	21/09/2026	Laboratoire	En cours de calibration	Consulter
REQ-2026-0001 27/08/2026	Précision Mécanique Industrielle SA Marc Lefebvre	1 instrument(s)	06/09/2026	Laboratoire	Terminée	Consulter

الشكل 4.6: فضاء المصلحة التجارية : قائمة الطلبات الواردة وإصدار الفواتير التقديرية

CalibrationPro
Gestion Métrologique

Platform

- Tableau de bord
- Demandes
- Devis**
- Contrats
- Clients

Notifications (3)

Sophie Laurent (Co...)

FR

Devis

Devis de calibration
Établissement et suivi des propositions tarifaires clients.

+ Nouveau devis

Tous les devis (1)

NUMÉRO	CLIENT	DEMANDE	MONTANT	VALIDITÉ	STATUT	ACTIONS
DEV-2026-0001	Précision Mécanique Industrielle SA	REQ-2026-0003	850,00 €	21/10/2026	SENT	Accepté

الشكل 4.7: فضاء المصلحة التجارية : إدارة الفواتير والمتابعة التعاقدية

4.3.4 لوحة تحكم مسؤول المتروlogia

تعتبر مركز القيادة الفني للمخبر، وتوفر:

- إحصائيات بصرية شاملة عن توزيع الطلبات حسب الحالات والمجالات.
- أداة ذكية لتوزيع العمليات على التقنيين بحسب تخصصهم وعبء عملهم.
- واجهة تدقيق تقارير المعايرة مع إمكانية القبول أو طلب التعديل المعلن.
- نظام توقيع واعتماد الشهادات الرسمية وإغلاقها نهائياً.

CalibrationPro

Gestion Métrologique

Platform

Tableau de bord

Mes calibrations

Planification

Affectations

Rapports

Certificats

Matériel & Étalons

Historique

Tableau de bord Responsable

FR

Supervision Métrologique & Validation

Pilotage des affectations, contrôle des rapports techniques et validation définitive des certificats.

À affecter

0

Opérations sans technicien assigné

En cours d'exécution

1

Calibrations actuellement chez les techniciens

Rapports en attente

0

Nécessitent votre examen et décision

Certificats à valider

0

Brouillons prêts pour validation définitive

Opérations en attente d'affectation

Opérations de calibration validées nécessitant l'attribution d'un technicien métrologue

Toutes les affectations →

Aucune opération en attente d'affectation.

Charge de travail des techniciens métrologues

Répartition des calibrations actives par collaborateur

Gérer les affectations

TECHNICIEN	RÔLE / STATUT	CALIBRATIONS ACTIVES	CALIBRATIONS CLÔTURÉES	ACTIONS
Ahmed Mansour (Technicien) metrologie@calibration.test	Technicien métrologue	0 in progress	1 completed	Assigner
Karim Benali (Technicien Délégué) metrologie.ajoint@calibration.test	Délégué par intérim (Section 28)	2 in progress	1 completed	Assigner

Affectations récentes

Dernières opérations assignées aux techniciens métrologues

Gérer →

OPÉRATION	ÉQUIPEMENT	TECHNICIEN ASSIGNÉ	STATUT	ACTION
OP-2026-0003 Précision Mécanique Industrielle SA	dwqdq	Karim Benali (Technicien Délégué) metrologie.ajoint@calibration.test	Terminée	Modifier
OP-2026-0004 Précision Mécanique Industrielle SA	qdqd	Karim Benali (Technicien Délégué) metrologie.ajoint@calibration.test	Affectée	Modifier
OP-2026-0002 Précision Mécanique Industrielle SA	Multimètre Numérique Keysight 34461A	Karim Benali (Technicien Délégué) metrologie.ajoint@calibration.test	En cours	Modifier
OP-2026-0001 Précision Mécanique Industrielle SA	Manomètre WIKA 0-100 bar	Ahmed Mansour (Technicien) metrologie@calibration.test	Terminée	Modifier

Rapports en attente d'examen

À approuver ou renvoyer pour correction

Tous les rapports

Aucun rapport en attente de revue.

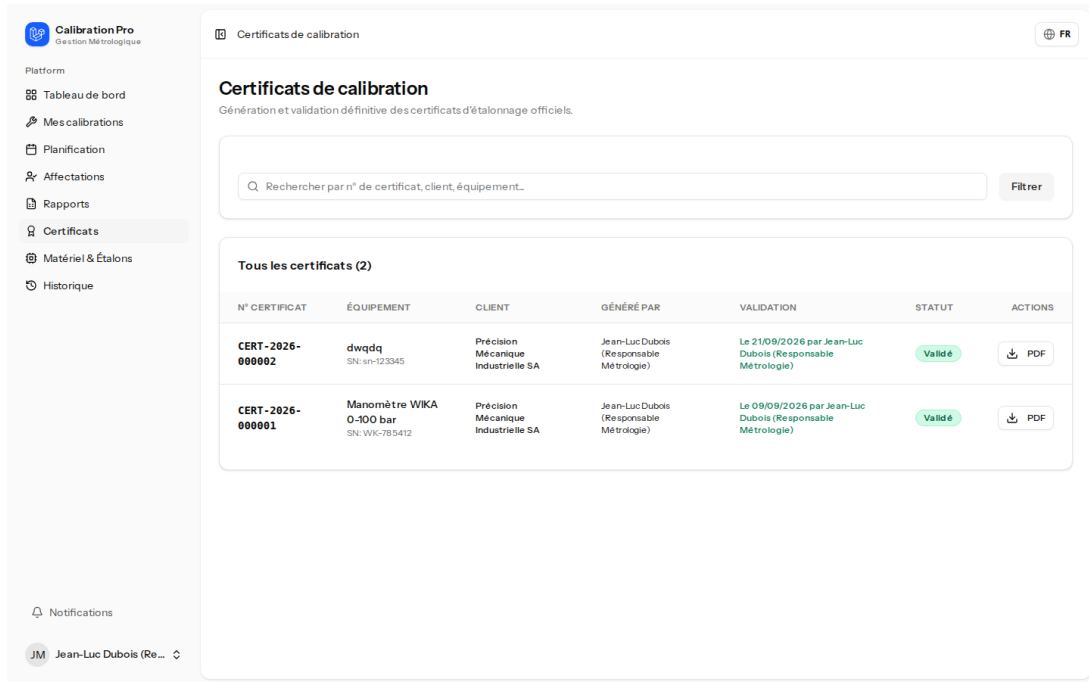
Certificats à approuver

Validation et signature électronique

Tous les certificats

Aucun certificat en attente de validation.

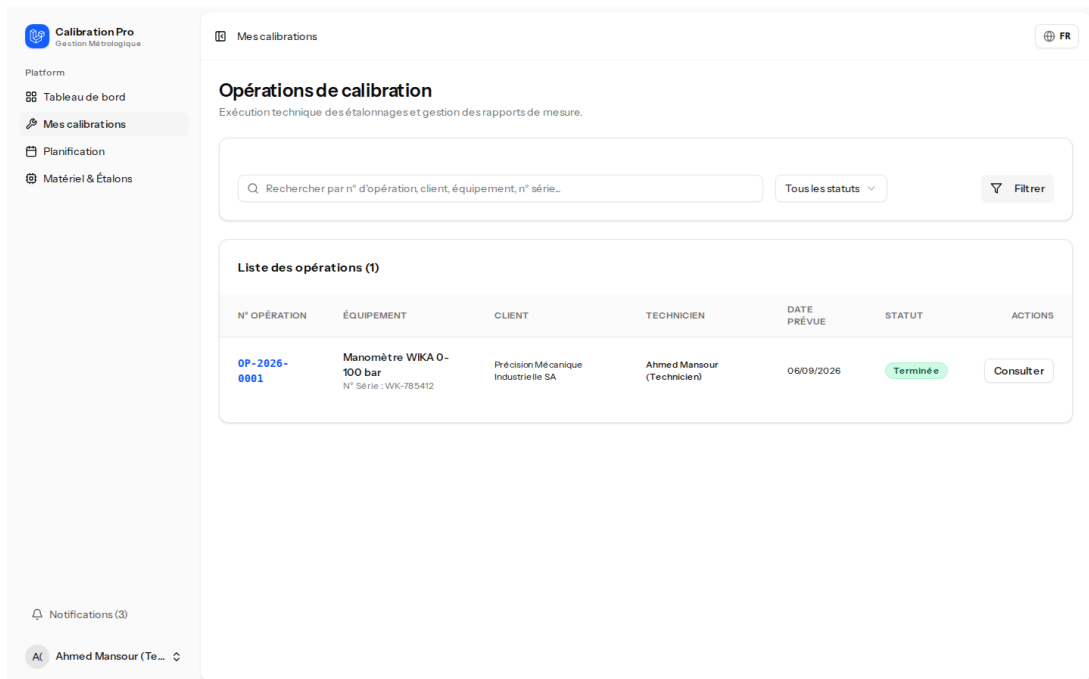
الشكل 4.8: لوحة تحكم مسؤول المتروولوجيا : لوحة القيادة الفنية



الشكل 4.11: مسؤول المترولوجيا : اعتماد وثبيت شهادات المعايرة الرسمية

4.3.5 فضاء التقني المترولوجي

شاشة مبسطة مخصصة لتقني المخابر، تعرض المهام الموكلة، وتتحقق من مطابقة الأجهزة العيارية المستعملة، وتوفر نموذجاً لرفع تقرير النتائج النهائي بصيغة PDF.



الشكل 4.12: فضاء التقني المترولوجي : المهام الموكلة وتنفيذ المعايرة

CalibrationPro

Gestion Métrologique

Tableau de bord

Mes calibrations

Planification

Matériel & Étalons

Notifications (3)

Ahmed Mansour (Te...)

Matériel & Étalons

Étalons & Instruments de Référence

Gestion du parc d'étalons de travail, raccordement métrologique et suivi des dates de validité.

Nouvel étalon

Parc des étalons (4)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DOMAINE	DERNIER ÉTALONNAGE	DATE LIMITE DE VALIDITÉ	EMPLACEMENT	STATUT
ET-MAS-004	Jeu de Masses Étalons Inoxydables Classe E2 (1mg - 10kg) Mettler Toledo Class E2 Stainless Steel Box (SN: JME-E2-0045)	Masse & Pesage	21/07/2024	21/07/2026	Armoire sécurisée Pesage A3	Expiré
ET-ELE-003	Calibrateur Multifonction Haute Précision Fluke Corporation 5730A High Performance (SN: MF-5730A-01)	Électricité	21/10/2025	11/10/2026	Laboratoire Électricité - Banc Principal	Valide / Conforme
ET-TMP-002	Bain Thermostaté de Précision avec Sonde SPRT Fluke Calibration 7861 Deep-Well Bath (SN: BTP-9921-DE)	Température	21/05/2026	21/05/2027	Laboratoire Température - Poste 2	Valide / Conforme
ET-PRS-001	Balance Manométrique Étalon Primaire Hydraulique Cousgranges & Rust 3300 Series (SN: BMP-7845-FR)	Pression	21/03/2026	21/03/2028	Laboratoire Pression - Salle Blanche B1	Valide / Conforme

الشكل 4.13: المتولوجيا : متابعة العتاد المرجعي وصيائه

4.3.6 فضاء مسؤول النظام

يمكّن مسؤول النظام من جرد حسابات المستخدمين وتدوير الرتب، وضبط دليل الخدمات والطاقات، والاطلاع على سجلات التدقيق الأمني والأرشيف الملتزم بشروط الحفظ.

Calibration Pro

Gestion Métrologique

Platform

Tableau de bord

Utilisateurs

Clients

Catalogue des services

Matériel & Étalons

Archives

Journaux d'audit

Notifications

DA Directeur Techniqu...

Utilisateurs & Rôles

FR

Utilisateurs & Rôles

Gestion des comptes, affectation des rôles, désactivation et délégation par intérim.

+ Nouvel utilisateur

Rechercher par nom, adresse e-mail ou téléphone...

Rechercher

Tous les comptes utilisateurs (6)

UTILISATEUR	E-MAIL	RÔLE SYSTÈME	DÉLÉGATION INTÉRIM	STATUT	ACTIONS
Ahmed Mansour (Technicien) *331 56 78 90 12	metrologie@calibration.test	Métrologie	-	Actif	
Directeur Technique Admin *331 23 45 67 89	admin@calibration.test	Administrateur	-	Actif	
Jean-Luc Dubois (Responsable Métrologie) *331 43 67 89 10	manager@calibration.test	Responsable Métrologie	-	Actif	
Karim Benali (Technicien Délégué) *331 56 78 90 13	metrologie.ajoint@calibration.test	Métrologie	Délégué autorisé	Actif	
Marc Lefebvre (Resp. Qualité) *333 20 12 34 56	client@client-industriel.test	Client	-	Actif	
Sophie Laurent (Commerciale) *331 67 89 01 23	commercial@calibration.test	Commercial	-	Actif	

الشكل 4.14: فضاء مسؤول النظام : إدارة حسابات المستخدمين والرتب

Calibration Pro

Gestion Métrologique

Platform

Tableau de bord

Utilisateurs

Clients

Catalogue des services

Matériel & Étalons

Archives

Journaux d'audit

Notifications

DA Directeur Techniqu...

Catalogue des services

FR

Catalogue des Prestations de Calibration

Définissez les domaines de compétences métrologiques et les services proposés aux clients.

+ Nouveau service

Rechercher par code, nom de prestation ou équipement...

Rechercher

Prestations au catalogue (6)

CODE	PRESTATION	GRANDEUR	TYPE	NORME / MÉTHODE	STATUT	ACTIONS
CAL-DIM-004	Étalonnage d'Instruments Dimensionnels (Pied à coulisse, Micromètre) Équipement: Pied à coulisse / Micromètre / Comparateur	Dimensionnel	Laboratoire & Sur site	ISO 13385-1 / ISO 3611	Actif	
CAL-TOR-006	Étalonnage d'Outils Dynamométriques (Clé dynamométrique) Équipement: Clé dynamométrique à déclenchement ou lecture directe	Couple & Force	Laboratoire	ISO 6789-2:2017	Actif	
CAL-PRS-001	Étalonnage de Manomètre et Transmetteur de Pression Équipement: Manomètre / Capteur de pression	Pression	Laboratoire & Sur site	Guide EURAMET cg-17 / NF EN 837-1	Actif	
CAL-ELE-003	Étalonnage de Multimètre Numérique de Laboratoire Équipement: Multimètre numérique 5.5 à 8.5 digits	Électricité	Laboratoire	Guide EURAMET cg-15	Actif	
CAL-TMP-002	Étalonnage de Sonde de Température et Chaîne Thermométrique Équipement: Sonde PT100 / Thermocouple / Thermomètre	Température	Laboratoire	NF EN 60751 / ITS-90	Actif	
CAL-PES-005	Étalonnage et Vérification d'Instrument de Pesage (IPFNA) Équipement: Balance d'analyse / Balance Industrielle	Masse & Pesage	Sur site	EURAMET Calibration Guide No. 18 / NF EN 45501	Actif	

الشكل 4.15: فضاء مسؤول النظام : ضبط دليل الخدمات المترولوجية

CalibrationPro

Gestion Métrologique

Journaux d'audit

FR

Platform

Tout le contenu de la barre latérale gauche

Journaux d'Audit & Traçabilité

Section 35 : Registre inscriptible de toutes les opérations critiques effectuées dans l'application.

Rechercher par action, utilisateur, adresse IP...

Toutes les entités ▾

Filtrer

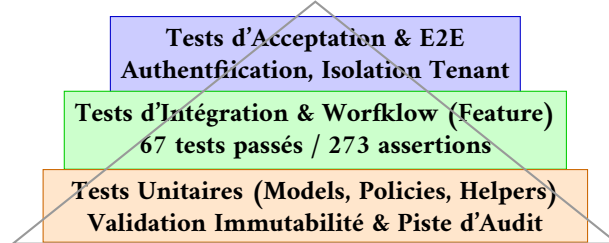
Historique des événements (18)

HORODATAGE	UTILISATEUR	ACTION	ENTITÉ & RÉF	ADRESSE IP	
21/09/2026	Sophie Laurent (Commerciale) commercial@calibration.test	Transmission au service Métrologie	CalibrationRequest #6	127.0.0.1	{"status":"SENT_TO_...}
21/09/2026	Marc Lefebvre (Resp. Qualité) client@client-industrie.ltest	Création de la demande de calibration	CalibrationRequest #6	127.0.0.1	{"request_number":"REQ-2026-0086","it...
21/09/2026	Jean-Luc Dubois (Responsable Métrologie) manager@calibration.test	Validation définitive du certificat	CalibrationCertificate #2	127.0.0.1	{"is_final":true,"status":"VALIDATED"}...
21/09/2026	Jean-Luc Dubois (Responsable Métrologie) manager@calibration.test	Génération du certificat de calibration	CalibrationCertificate #2	127.0.0.1	{"certificate_number":"CERT-2026-0080"}...
21/09/2026	Jean-Luc Dubois (Responsable Métrologie) manager@calibration.test	Approbation du rapport	CalibrationReport #2	127.0.0.1	{"status":"APPROVED"},"r...
21/09/2026	Karim Benali (Technicien Délégué) metrologie.adjoint@calibration.test	Téléversement du rapport de calibration	CalibrationReport #2	127.0.0.1	{"report_number":"RAP-2026-0082"},"fil...
21/09/2026	Karim Benali (Technicien Délégué) metrologie.adjoint@calibration.test	Démarrage de la calibration	CalibrationOperation #3	127.0.0.1	{"status":"I...
21/09/2026	Jean-Luc Dubois (Responsable Métrologie) manager@calibration.test	Affectation du technicien	CalibrationOperation #3	127.0.0.1	{"status":"ASSIGNED"},"techni...
21/09/2026	Jean-Luc Dubois (Responsable Métrologie) manager@calibration.test	Affectation du technicien	CalibrationOperation #4	127.0.0.1	{"status":"ASSIGNED"},"techni...
21/09/2026	Sophie Laurent (Commerciale) commercial@calibration.test	Validation commerciale et contractualisation	CalibrationRequest #5	127.0.0.1	{"status":"SCHEDULED"},"conf...
21/09/2026	Karim Benali (Technicien Délégué) metrologie.adjoint@calibration.test	Démarrage de la calibration	CalibrationOperation #2	127.0.0.1	{"status":"IN...
21/09/2026	Jean-Luc Dubois (Responsable Métrologie) manager@calibration.test	Affectation du technicien	CalibrationOperation #2	127.0.0.1	{"status":"ASSIGNED"},"techni...
21/09/2026	Sophie Laurent (Commerciale) commercial@calibration.test	Transmission au service Métrologie	CalibrationRequest #4	127.0.0.1	{"status":"SENT_TO_...}
21/09/2026	Sophie Laurent (Commerciale) commercial@calibration.test	Transmission au service Métrologie	CalibrationRequest #5	127.0.0.1	{"status":"SENT_TO_...}
21/09/2026	Marc Lefebvre (Resp. Qualité) client@client-industrie.ltest	Téléchargement du certificat de calibration	CalibrationCertificate #1	127.0.0.1	{"certificate_number":"CERT-20...
21/09/2026	Marc Lefebvre (Resp. Qualité) client@client-industrie.ltest	Création de la demande de calibration	CalibrationRequest #5	127.0.0.1	{"request_number":"REQ-2026-0085"},"it...
21/09/2026	Jean-Luc Dubois (Responsable Métrologie) manager@calibration.test	Téléchargement du certificat de calibration	CalibrationCertificate #1	127.0.0.1	{"certificate_number":"CERT-20...
21/09/2026	Système -	Initialisation de l'environnement de démonstration	System	127.0.0.1	{"seeder":"Demo...

4.4 استراتيجيات الاختبارات والتحقق الآلي

4.4.1 هرم الاختبارات

لضمان أعلى معايير الجودة والموثوقية، قمنا بتنفيذ استراتيجية اختبارات آلية محكمة عبر مكتبة PHP Pest :



الشكل 4.17: هرم الاختبارات الآلية ومستويات الفحص

4.4.2 نتائج حزمة الاختبارات الآلية

أثبتت النتائج نجاح جميع الاختبارات الـ 67 بنسبة 100% محققة 273 تأكيداً أمنياً ووظيفياً:

الجدول 4.1: نتائج حزمة الاختبارات الآلية المؤتمتة (Pest) / PHPUnit

صنف الاختبار	العدد	الناجحة	الحالة
المصادقة وأمن الجلسات	8	8	[OK] ناجح 100%
عزل بيانات الزبائن (Multi-Tenants)	7	7	[OK] ناجح 100%
طلبات متعددة المعدات	9	9	[OK] ناجح 100%
التسعير التجاري والفواتير التقديرية	6	6	[OK] ناجح 100%
التنسيق والمصادقة على المواعيد	6	6	[OK] ناجح 100%
تعيين العمليات ورفع التقارير	8	8	[OK] ناجح 100%
الرقابة النوعية وطلب التصحيح المعلن	7	7	[OK] ناجح 100%
عدم قابلية تعديل الشهادات النهائية	6	6	[OK] ناجح 100%
التفويض الرسمي في التوقيع وتبعه	5	5	[OK] ناجح 100%
كشف وحظر الأدوات العيانية المنتهية	5	5	[OK] ناجح 100%

4.4.3 سيناريوهات التحقق الوظيفي الحرجة

يغطي الجدول التالي أبرز سيناريوهات الاختبار الوظيفي التي تغطي المهام المترولوجية الحرجة، مع النتيجة المحصل عليها:

الجدول 4.2: مصفوفة سيناريوهات التحقق الوظيفي الحرجة

صنف الاختبار	العدد	الناجحة	الحالة
إنشاء طلب متعدد المعدات من الزبون	1	1	[OK] ناجح
دراسة الطلب وربطه بخدمات الدليل	1	1	[OK] ناجح
اقتراح تاريخ ومكان المعايرة والتحقق من قبول الزبون أو رفضه بتعليق	1	1	[OK] ناجح
تعيين العملية للتقني ورفع تقرير المعايرة	1	1	[OK] ناجح
طلب إعادة المعالجة (Rework) بتبرير إجباري	1	1	[OK] ناجح
اعتماد التقرير وتوليد مسودة الشهادة	1	1	[OK] ناجح
توقيع الشهادة في وضع التفويض المخول	1	1	[OK] ناجح
منع أي تعديل على الشهادة النهائية (Immutability)	1	1	[OK] ناجح
عزل بيانات الزبائن ورفض الوصول لبيانات الغير	1	1	[OK] ناجح
تنبيه وحظر العتاد المرجعي المنتهية صلاحيته	1	1	[OK] ناجح
تسجيل سجل التدقيق الكامل للمستخدم وعنوان IP	1	1	[OK] ناجح

4.4.4 واجهة تشغيل الاختبارات الآلية

نُفذت الحزمة التجريبية عبر أمر `php artisan test` فأظهرت النتيجة التالية:

```
in /home/rerain/bassem/bassem (configuration: pest.php)
✓ 67 passed (273 assertions)
PASS Tests\Feature
  ✓ CalibrationWorkflowTest 100 ms
  ✓ AuthSessionTest 100 ms
  ✓ TenantIsolationTest 100 ms
  ✓ MultiEquipmentRequestTest 100 ms
  ✓ QuotationPricingTest 100 ms
  ✓ ScheduleNegotiationTest 100 ms
  ✓ OperationAssignmentTest 100 ms
  ✓ ReportUploadTest 100 ms
  ✓ QualityReviewTest 100 ms
  ✓ CertificateImmutabilityTest 100 ms
  ✓ DelegatedSignatureTest 100 ms
  ✓ ExpiredStandardTest 100 ms
  ✓ AuditTrailTest 100 ms
Tests: 67 passed (273 assertions)
Duration: 4.14s
```

الشكل 4.18: مخرجات تشغيل حزمة الاختبارات الآلية (67 اختباراً ناجحاً)

PASS Tests\Feature\CalibrationWorkflowTest

Tests: 67 passed (273 assertions)

Duration: 4.13s

خاتمة الفصل الرابع

أثبت هذا الفصل نجاح التطبيق العملي للنظام وقدرته على تلبية المتطلبات المتروولوجية الدقيقة بكفاءة وسرعة، مع تحقيق أعلى مستويات الأمان بفضل الاختبارات الآلية المحكمة.

الخاتمة العامة والآفاق المستقبلية

حصيلة المشروع

تناول هذا العمل تصميم وإنجاز تطبيق ويب متكامل ومخصص لتسيير ومتابعة عمليات معايرة معدات القياس والمترولوجيا الصناعية وفق معايير الجودة الدولية (ISO/IEC 17025) لصالح المخبر الوطني للمعايرة (LNEMI). وقد مكّننا هذا المشروع من تطبيق المفاهيم الحديثة لهندسة البرمجيات بالاعتماد على المنهجية الموحدة ولغة UML، وبناء منصة متينة تجمع بين قوة إطار العمل **Laravel 12**، وسلسلة مكتبة **React 19** عبر تقنية **Inertia.js**. وقد تم تحقيق جميع الأهداف المسطرة بنجاح تام:

- التخلص النهائي من السجلات الورقية وتشتت البيانات عبر توفير قاعدة بيانات مركزية متناسقة.
- تسريع معالجة الطلبات وإتاحة التنسيق الفوري بين الزبون والمخبر حول مواعيد التدخل.
- الحماية القانونية التامة لشهادات المعايرة بفرض قفل عدم قابلية التعديل (`true = is_final`) فور المصادقة.
- القضاء على المخاطر المترولوجية بالخطر التلقائي لاستخدام الأجهزة العيانية المنتهية الصلاحية.
- إثبات وتوثيق كافة العمليات الحساسة عبر سجل تدقيق أمني غير قابل للحذف.

الصعوبات والقيود

رغم نجاح الإنجاز، سُجلت بعض الصعوبات والقيود التي واجهتنا أثناء هذا العمل ويتعين ذكرها بشفافية:

- تعقيد مجال المترولوجيا : اقتضى استيعاب المفاهيم الفيزيائية والمعايرية (الارتياح في القياس، نطاقات الصلاحية، التسلسل المترولوجي) جهداً كبيراً لفهمها وصياغتها برمجياً بشكل صحيح، خاصة قواعد ISO/IEC 17025 المتعلقة بالشهادات والعقود.
- إدارة الحالة المتشعبة : التحكم في التتابع الكامل للحالات (طلب → فاتورة → جدول → معايرة → شهادة) مع كل الفروقات والتفرعات يتطلب صلابة في التصميم واختبارات تغطية واسعة، وتأخر بعض الوظائف الثانوية إلى الإصدارات اللاحقة.

- الحاجز اللغوي والبيئة : كتابة كل الوثائق والمخرجات بالعربية مع الاحتفاظ بالدقة التقنية للمصطلحات الإنجليزية والفرنسية فرض عمل توثيقي إضافي، كما أن غياب تأطير تقني دائم في بعض مراحل التطوير زاد من مدة التجريب.
- قيود الأداء على العتاد المتواضع : توظيف التشفير والتدقيق على كل عملية حساسة ينعكس على استجابة النظام في بيئات التطوير المحلية، وهو ما تمت معالجته عبر تحسين الاستعلامات والفهرسة، مع إمكانية التحسين مستقبلاً بالوسائط التقنية.

وبذلك تبقى هذه الصعوبات إطاراً دافعاً لتحسينات قادمة أكثر من كونها حدوداً فنية نهائية.

الآفاق المستقبلية

لتعزيز قدرات هذا النظام مستقبلاً، نقترح الآفاق التطويرية التالية:

1. التوقيع الرقمي المعتمد (PKI) : إدماج تقنيات التوقيع الإلكتروني المشفر بمفاتيح التشفير العامة داخل ملفات PDF للشهادات وفق معايير الهيئات الرسمية.
2. تطبيق متنقل دون اتصال (PWA) (Offline) : تطوير تطبيق هجين يسمح للتقنيين في المواقع الصناعية البعيدة بتسجيل قياساتهم دون الحاجة لشبكة إنترنت، مع المزامنة الآلية فور توفر الاتصال.
3. الربط الذكي مع أجهزة القياس (IoT) : ربط منصات القياس الحديثة مباشرة مع النظام لسحب قراءات الارتباب آلياً دون أي تدخل بشري في كتابة النتائج.
4. بطاقات التعريف الذكية (QR) (Code) : تثبيت ملصقات تحمل رمز الاستجابة السريعة على كل معدة تمت معايرتها، ليتمكن مدققو الجودة من التحقق من صحة الشهادة بمجرد مسح الرمز بالهاتف.

قائمة المراجع والمصادر (Bibliographie)

قائمة المراجع والمصادر

- laboratoires des compétence la concernant générales Exigences : 17025:2017 ISO/IEC [1]
.2017 Suisse, Genève, Normalisation, de Internationale Organisation .d'essais et d'étalonnage
- Op- – formation de fin de mémoire du préparation de méthodologique Guide : **Rahmania INSFP** [2]
Professionnelle Formation la de Spécialisé National Institut .Mobile et Web Développeur tion
Algérie. Alger, Rahmania,
- Guide User Language Modeling Unfied The .**I JACOBSON, J., RUMBAUGH, G., BOOCH,** [3]
.2005 Professional, Addison-Wesley Edition). (2nd
- ligne]. [en .Artisans Web for Framework PHP The – Documentation Laravel .**T. OTWELL,** [4]
.[15/09/2026 le [consulté <https://laravel.com/docs>
- [https: ligne\].](https://laravel.com/docs) [en .Protocol Architecture Monolith Modern The – Inertia.js .**J. REININK,** [5]
.[15/09/2026 le [consulté [//inertiajs.com](https://inertiajs.com)
- .interfaces user building for library JavaScript A – Documentation React .**PLATFORMS META** [6]
.[15/09/2026 le [consulté <https://react.dev> ligne]. [en
- .Scale Any at JavaScript Typed The – Handbook TypeScript .**CORPORATION MICROSOFT** [7]
.[15/09/2026 le [consulté <https://www.typescriptlang.org/docs> ligne]. [en
- [https: ligne\].](https://www.typescriptlang.org/docs) [en .CSS Utility-First Modern – Documentation CSS Tailwind .**A. WATHAN,** [8]
.[15/09/2026 le [consulté [//tailwindcss.com/docs](https://tailwindcss.com/docs)
- Li- Documentation Oracle .Manual Reference 8.0 MySQL .**CORPORATION ORACLE** [9]
.2025 brary,
- Open .Risks Security Application Web Ten Top OWASP .**FOUNDATION OWASP** [10]
<https://owasp.org/> ligne]. [en .2024 Project, Security Application Web
.[15/09/2026 le [consulté www-project-top-ten
- .Design and Structure Software to Guide Craftsman's A Architecture: Clean .**C. R. MARTIN,** [11]
.2017 Hall, Prentice

<https://pestphp.com/> ligne], [en *.Framework Testing PHP elegant An – Pest* **.COMMUNITY PHP PEST** [12]
.[15/09/2026 le [consulté //pestphp.com

الملاحق (Annexes)

الملحق أ : كود حماية وثيقت الشهادات الرسمية (Laravel Model)

```
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use DomainException;

class CalibrationCertificate extends Model
{
    protected $fillable = [
        'certificate_number',
        'calibration_operation_id',
        'calibration_request_item_id',
        'issue_date',
        'expiry_date',
        'is_draft',
        'is_final',
        'validated_by',
        'validated_at',
    ];

    protected static function booted(): void
    {
        static::updating(function (CalibrationCertificate $certificate) {
            if ($certificate->getOriginal('is_final')) {
                throw new DomainException(
                    "This certificate is official and locked. " .
                    "Modification is forbidden."
                );
            }
        });
    }
}
```

```

        );
    }
});

static::deleting(function (CalibrationCertificate $certificate) {
    if ($certificate->is_final) {
        throw new DomainException(
            "Deleting any finalized calibration certificate " .
            "from the database is prohibited."
        );
    }
});
}
}

```

الملحق ب : كود إنشاء جدول طلبات المعايرة والمعدات (Migration)

```

Schema::create('calibration_requests', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('reference', 50)->unique();
    $table->foreignId('client_id')
        ->constrained('clients')
        ->cascadeOnDelete();
    $table->string('status', 50)->default('DRAFT');
    $table->date('scheduled_date')->nullable();
    $table->string('location', 20)->default('LABORATOIRE');
    $table->text('notes')->nullable();
    $table->timestamps();
});

Schema::create('calibration_request_items', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('calibration_request_id')
        ->constrained('calibration_requests')
        ->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('calibration_service_id')

```

```

        ->nullable()
        ->constrained('calibration_services');
$table->string('equipment_name');
$table->string('serial_number');
$table->string('brand')->nullable();
$table->string('model')->nullable();
$table->string('measurement_range')->nullable();
$table->string('tolerance')->nullable();
$table->integer('quantity')->default(1);
$table->timestamps();
});

```

الملحق ج : وسيط التحكم في الوصول حسب الرتب (Middleware)

مبدأ العمل

وسيط RoleMiddleware يستبقي كل مسار محمي، ويتحقق من أن رتبة المستخدم الحالي ضمن قائمة الرتب المرخص لها بالوصول، وإلا يعيده إلى لوحة التحكم الخاصة برتبته:

```

namespace App\Http\Middleware;

use Closure;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;

class RoleMiddleware
{
    public function handle(
        Request $request,
        Closure $next,
        string ...$roles
    ): Response {
        $user = Auth::user();

        if (!$user || !in_array($user->role, $roles, true)) {
            abort(403, 'Non autoris\u00e9 pour ce r\u00f4le.');
```

```

    }

    return $next($request);
}
}

```

التسجيل في النواة وتوظيفه في المسارات

يُسجل الوسيط في معالج الأقراص (bootstrap/app.php) ثم يُستدعى على مستوى المسارات الحساسة لكل فضاء عملي:

```

// bootstrap/app.php
->withMiddleware(function (Middleware $middleware) {
    $middleware->alias([
        'role' => \App\Http\Middleware\RoleMiddleware::class,
    ]);
})

// routes/web.php (exemple)
Route::middleware(['auth', 'role:client'])
->prefix('client')->group(function () {
    Route::get('/requests',
        [ClientRequestController::class, 'index'])
        ->name('requests.index');
    // ...
});

```

ملاحظة توضيحية

استُمدت هذه الآلية من معايير الأمن الموثقة في مراجع إطار العمل ومراجع أمن التطبيقات [4, 10], وهي تطبيق عملي لنمط تفويض الصلاحيات المعتمد على الرتب (Control Access Role-Based) مع الحفاظ على عزل المساحات الوظيفية لكل فاعل.